微积分 BI 历年真题及详解
（2022 版）

校内自用 禁止外传

目 录

试题部分 5

2021-2022 学年《微积分 BI》期末试题 5

2020-2021 学年《微积分 BI》期末试题 9

2019-2020 学年《微积分 BI》期末试题 13

2018-2019 学年《微积分 BI》期末试题 17

2017-2018 学年《微积分 BI》期末试题 21

2016-2017 学年《微积分 BI》期末试题 25

2015-2016 学年《微积分 BI》期末试题 29

2014-2015 学年《微积分 BI》期末试题 33

2013-2014 学年《微积分 BI》期末试题 37

2012-2013 学年《微积分 BI》期末试题 41

2011-2012 学年《微积分 BI》期末试题 45

答案部分 49

2021-2022 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 49

2020-2021 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 58

2019-2020 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 69

2018-2019 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 77

2017-2018 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 84

2016-2017 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 91

2015-2016 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 100

2014-2015 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 109

2013-2014 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 119

2012-2013 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 128

2011-2012 学年《微积分 BI》期末试题参考答案 136

试题部分

2021-2022 学年《微积分 BI》期末试题

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 下列函数中,在$(-\infty,0)$上无界的函数是（ ）.

A.$y=\dfrac{1}{x}$　　B.$y=\arctan x$　C.$y=\mathrm{e}^{x}$　　D.$y=\dfrac{1}{1+x^{2}}$

2. 设$f(x)=\begin{cases}x^{2}-1, & -1\leqslant x<0\\ x, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$,则下列结论正确的是（ ）.

A.$f(x)$在$x=0$处连续,在$x=1$处间断

B.$f(x)$在$x=0$,$x=1$处间断

C.$f(x)$在$x=0$处间断,在$x=1$处连续

D.$f(x)$在$x=0$,$x=1$处连续

3. 当$x\to 0^{+}$时,下列各式中无穷小量是（ ）.

A.$\dfrac{x+\cos x}{x}$　　B.$\dfrac{\sin x}{x}$　　C.$\dfrac{1}{2^{x}-1}$　　D.$\dfrac{2\sin x}{\sqrt{x}}$

4. 曲线$y=x\ln(1+\dfrac{1}{x})$有（ ）条渐近线.

A.0　　B.1　　C.2　　D.3

5. 已知$\ln f(x)=\sin x$,则$\displaystyle\int\frac{xf'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x=$（ ）.

A.$x\sin x-\cos x+C$　　B.$x\sin x+\cos x+C$

C.$x(\sin x+\cos x)+C$　　D.$x\sin x+C$

6. 设$I_k=\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x\,dx\ (k=1,2,3)$,则有（ ）.

A. $I_1<I_2<I_3$　B. $I_3<I_2<I_1$　C. $I_2<I_3<I_1$　D. $I_2<I_1<I_3$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 极限$\lim\limits_{n\to+\infty}(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n})=$____.

2. 设周期函数$y=f(x)$在$(-\infty+\infty)$上可导,周期为 2,又

$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(1)-f(1-x)}{3x}=1$则曲线$y=f(x)$在点$(3,f(3))$处的切线的斜率为.

3. 设$f(x)=\sin\frac{x}{2}+\cos 2x$,则$f^{(2021)}(\pi)=$____.

4. 定积分$\int_{-1}^{1}(\frac{x\sin^2x}{\sqrt{1+x^2}}+\sqrt{1-x^2})dx=$____.

5. 反常积分$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}=$____.

6. 极限$\lim\limits_{x\to0}\int_{\ln(1+x)}^{x}\frac{(1-t)^{\frac{1}{t}}}{t^2}dt=$____.

三、解答题（13～19 小题,共 64 分）

1. 求极限$\lim\limits_{x\to0}\frac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{\sin^3x}$

2. 设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases} x=1+2t^2 \\ y=\int_1^{1+2\ln t}\frac{e^u}{u}du \end{cases}(t>1)$所确定,求$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=e}$.

3. 求不定积分$\int \arctan\sqrt{x}\,dx$.

4. 在过直线$\begin{cases} 2x+y-3z+2=0 \\ 5x+5y-4z+3=0 \end{cases}$的平面束中,求两个相互垂直的平面,其中一个平面经过点$(4,-3,1)$.

5. 当常数 a 为何值时,函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值?是极大值还是极小值?并求出此极值.

6. 设曲线 C:$y=\sqrt{x-4}$ 的过原点的切线为 l,求:

（1）由曲线 C,切线 l 及 x 轴所围成的平面图形 D 的面积;
（2）求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数,且 $f(0)=f(1)$,$|f''(x)|\leqslant 1$.

（1）写出函数 $f(x)$ 在 $x_0(x_0\in(0,1))$ 点处的具有 Lagrange 型余项的一阶 Taylor 公式;
（2）证明：当 $x\in(0,1)$ 时,$|f'(x)|\leqslant\frac{1}{2}$.

2020-2021 学年《微积分 BI》期末试题

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}$ 的（）.

A.无穷间断点　　B.可去间断点
C.跳跃间断点　　D.连续点

2. 函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,是 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左、右导数都存在的（）条件.

A.充分必要　　B.必要非充分
C.充分非必要　　D.非充分非必要

3. 当 $x\to 0$ 时,函数 $f(x)=2^x+3^x-2$ 是 x 的（）无穷小.

A.等价　　B.高阶
C.低阶　　D.同阶但非等价

4. 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$,则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶导数为（）.

A.3　　B.2　　C.1　　D.0

5. 设 $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+C$,则 $\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x=$（）.

A. $-\dfrac{1}{2}(1-x^2)^2+C$　　B. $\dfrac{1}{2}(1-x^2)^2+C$

C. $-2(1-x^2)^2+C$　　D. $2(1-x^2)^2+C$

6. 设 $f(x)=x\sin x+\cos x$,则 $f(0)$ 和 $f(\dfrac{\pi}{2})$ 分别是 $f(x)$ 的（）.

A.极小值和极大值　　B.极大值和极小值
C.都是极大值　　D.都是极小值

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\sin\dfrac{1}{n}=$.

2. 设 $y=(1+\sin x)^{x}$,则 $\mathrm{d}y\big|_{x=\pi}=$.

3. 设 $f(x)=\dfrac{x^{2}(x-1)}{(x+1)^{2}}$ 的斜渐近线方程为.

4. 设 $\displaystyle\int_{0}^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\,\mathrm{d}x=5$,$f(\pi)=2$,则 $f(0)=$.

5. 当 p 时,反常积分 $\displaystyle\int_{a}^{b}\frac{1}{(b-x)^{p}}\mathrm{d}x(p>0,a<b)$ 收敛.

6. 曲线 $\begin{cases}2x^{2}+4y+z^{2}=4z\\ x^{2}-8y+3z^{2}=12z\end{cases}$ 在 yOz 坐标平面上的投影曲线方程为.

三、解答题（共 7 小题,满分 64 分）

1.（9 分）求极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x-\arcsin x}{\sin^{3}x}$.

2.（9 分）设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{-t}\\ y=\displaystyle\int_{0}^{t}\ln(1+u^{2})\mathrm{d}u\end{cases}$ 确定,求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=0}$.

3.（9 分）求 $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\mathrm{d}x$.

4.（9 分）求 $\int_0^1 x\arcsin x\,\mathrm{d}x$.

5.（10 分）求过直线 $L_1:\begin{cases} x+2z-4=0 \\ 3y-z+8=0 \end{cases}$ 且与直线 $L_2:\begin{cases} x-y-4=0 \\ y-z-6=0 \end{cases}$ 平行的平面方程.

6.（10 分）设C: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.（1）求 C 围成区域绕 y 轴旋转一周形成的旋转体体积;（2）求内接于椭圆而边平行于坐标轴的最大矩形面积.

7.（8 分）设函数$f(x)$在$[0,2]$上连续,在$(0,2)$内可导,且$f(0)=f(\frac{1}{2})$,

$2\int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)\mathrm{d}x=f(2)$,证明:存在一点$\xi\in(0,2)$,使$f''(\xi)=0$.

2019-2020 学年《微积分 BI》期末试题

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 数列$\{x_n\}$是有界数列,则该数列单调是数列极限存在的（）.

A.充分非必要条件　　B.必要非充分条件
C.充分必要条件　　D.既非充分也非必要条件

2. 将$x\to 0^+$时的无穷小量$\alpha=\int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t,\beta=\int_0^{\sqrt{x}} \tan t\,\mathrm{d}t,\gamma=\int_0^{x^2}(\mathrm{e}^t-1)\mathrm{d}t$排列起来,使得后面的是前一个的高阶无穷小,则正确的排列顺序是（）.

A.α,β,γ　　B.α,γ,β　　C.β,α,γ　　D.γ,β,α

3. 曲线$y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{-x})$,则曲线（）.

A.没有水平渐近线但有铅直渐近线　　B.没有铅直渐近线但有水平渐近线
C.没有水平和铅直渐近线　　D.有水平和铅直渐近线

4. 若对于积分$\int_0^a f(a-2x)\mathrm{d}x$作换元$a-2x=u$,则该定积分化为（）.

A.$\int_{-a}^{a} f(u)\mathrm{d}u$　　B.$2\int_0^a f(u)\mathrm{d}u$　　C.$\dfrac{1}{2}\int_{-a}^{a} f(u)\mathrm{d}u$　　D.$\int_0^a f(u)\mathrm{d}u$

5. 函数$f(x)$具有三阶连续导数,如果$f''(x)>0,x\in[a,b]$,则下列四项积分中,积分值确定为正数的积分为（）.

A.$I=\int_a^b [f'(b)-f'(x)]\mathrm{d}x$　　B.$I=\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x$;

C.$I=\int_a^b [f(x)-f(a)]\mathrm{d}x$　　D.$I=\int_a^b f'''(x)\mathrm{d}x$.

6. Oyz 坐标平面上的抛物线$y^2=2pz$绕 z 轴旋转一周而形成的旋转曲面方程是（）.

A.$x^2=2pz$　　B.$x^2+y^2=2pz$

C. $x^2+z^2=2pz$ D. $x^2+y^2+z^2=2pz$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 极限 $\lim\limits_{h\to 0}(\dfrac{2-h}{2+3h})^{\frac{1}{h}}=$.

2. 已知 $f(a)=0, f'(a)=1$,则极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nf(a-\dfrac{1}{n})=$

3. 由方程 $y+2\sqrt{y+x}=2x^2$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 在 $(1,0)$ 点的导数

$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(1,0)}=$.

4. 定积分 $\int_{-3}^{3}[x^3\ln(1+x^4)+\sqrt{9-x^2}]\mathrm{d}x=$.

5. 曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4 \\ y=z+x \end{cases}$ 在 Oxz 平面上的投影柱面方程为.

6. 反常积分 $\int_0^1 \dfrac{1}{x^{\alpha-1}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\dfrac{1+\sqrt{x}}{x^{\alpha}}\mathrm{d}x$ 收敛,则常数 α 的取值区间是.

三、解答题（共 7 小题,满分 64 分）

1.（10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{\tan x}{x})^{\frac{1}{x^2}}$.

2.（10 分）求由参数方程$\begin{cases} x=\mathrm{e}^{-t} \\ y=\mathrm{e}^{t}+t \end{cases}$所确定函数$y=y(x)$的导数$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

3.（10 分）证明:当$0<x<\dfrac{\pi}{2}$时,$\sin x>\dfrac{2}{\pi}x$.

4.（10 分）计算定积分$\displaystyle\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\cos 2x}\,\mathrm{d}x$.

5.（10 分）求过直线 $L_1:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z+2}{-2}$，且平行于直线 $L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{-2}$ 的平面方程.

6.（7 分）设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点，当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$y\geqslant 0$，又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围成图形的面积为 $\dfrac{1}{3}$. 试确定 a,b,c，使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

7.（7 分）

（1）证明存在唯一一点 $\xi\in(0,b),(0<b<1)$，使得 $\arcsin b=\dfrac{b}{\sqrt{1-\xi^2}}$；

（2）求极限 $\lim\limits_{b\to 0^+}\dfrac{\xi}{b}$.

2018-2019 学年《微积分 BI》期末试题

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(1+n)^{\frac{1}{n}}=$（）.

A.0　　B.1　　C.e　　D. $\frac{1}{\mathrm{e}}$

2. 设$f(x)$为可导函数,且满足条件$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$,则曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线的斜率等于（）.

A.2　　B.-1　　C.-2　　D. $\frac{1}{2}$

3. 设$F(x)=\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$,$f(x)$为连续函数,且$f(0)=0$,$f'(x)>0$,则$y=F(x)$在$(0,+\infty)$内（）.

A.单调增加且为下凸　　B.单调增加且为上凸
C.单调减少且为下凸　　D.单调减少且为上凸

4. 曲线$y=\frac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$（）.

A.没有渐近线　　B.仅有水平渐近线
C.仅有铅直渐近线　　D.既有水平渐近线又有铅直渐近线

5. 若$\ln f(t)=\sin t$,则$\int\frac{tf'(t)}{f(t)}\mathrm{d}t=$（）.

A.$t\sin t+\cos t+C$　　B.

$t\sin t-\cos t+C$

C.$t\sin t+t\cos t+C$　　D.$t\sin t+C$

6. 使不等式$\int_1^x\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t>\ln x$成立的$x$的范围是（）.

A.$(1,\frac{\pi}{2})$ B.$(\frac{\pi}{2},\pi)$ C.(0,1) D.$(\pi,+\infty)$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 设当$x\to 0$时,$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$是比$\sin x^n$高阶的无穷小,而$\sin x^n$是比$e^{x^2}-1$高阶的无穷小,则正整数 n 等于.

2. 设函数$y=y(x)$由方程$e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$所确定,求$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$.

3. 函数$y=\ln(1-2x)$在$x=0$处的$n(n>2)$阶导数$f^{(n)}(0)=$.

4. $\int_{-1}^{2}|x^2-x|dx=$.

5. $\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=$.

6. *Oxy* 平面上的椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$绕$x$轴旋转一周而形成的旋转曲面的方程是.

三、解答题（共 7 小题,满分 64 分）

1.（10 分）求函数$f(x)=\frac{\sin\pi x}{x-x^3}$的间断点,并判断间断点的类型.

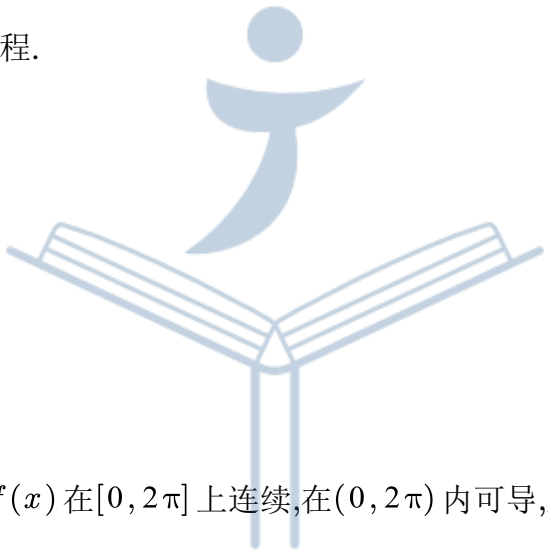
2.（10 分）设$\begin{cases} x=\cos t+\sin t \\ y=\sin t-t\cos t \end{cases}$，求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\frac{\pi}{4}}$.

3.（10 分）求$\displaystyle\int\frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

4.（10 分）求函数$y=2x^3-6x^2-18x-7$的极值.

5.（10 分）求由曲线$y=\sqrt{x}$,直线$x=1,x=4,y=0$所围成的平面图形的面积及该图形绕 y 轴旋转一周所形成的立体的体积.

6.（8 分）求过直线$L:\begin{cases}x+5y+z=0\\x-z+4=0\end{cases}$,且与平面$x-4y-8z+12=0$成$\frac{\pi}{4}$夹角的平面方程.



7.（6 分）设函数$f(x)$在$[0,2\pi]$上连续,在$(0,2\pi)$内可导,且$f(0)=1$,$f(\pi)=3,f(2\pi)=2$.试证明在$(0,2\pi)$内至少存在一点ξ,使

$f'(\xi)+f(\xi)\cos\xi=0$.

2017-2018 学年《微积分 BI》期末试题

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. “$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在且相等”,是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的（ ）.

A.充分非必要　　B.必要非充分
C.充分且必要　　D.既非充分也非必要

2. 设 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$,其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,

$f'(0)\neq 0, f(0)=0$,则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的（ ）.

A.连续点　　B.可去间断点
C.跳跃间断点　　D.第二类间断点

3. 曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$（ ）.

A.没有渐近线　　B.仅有水平渐近线
C.仅有竖直渐近线　　D.既有水平渐近线又有竖直渐近线

4. 设 $I=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x+\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_7^8 f(x)\mathrm{d}x+\int f'(x)\mathrm{d}x$ 存在,则 $I=$（ ）.

A.0　　B.$f(x)$　　C.$2f(x)$ D.$2f(x)+C$

5. 设 $F(x)=\int_0^x xf(x-t)\mathrm{d}t$,$f(x)$ 为连续函数,且 $f(0)=0, f'(x)>0$,则

$y=F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内（ ）.

A.单调增加且为下凸函数　　B.单调增加且为上凸函数
C.单调减少且为下凸函数　　D.单调减少且为上凸函数

6. 下列反常积分收敛的是（ ）.

A.$\int_0^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$　　B.$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$

C. $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ D. $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 设 $f(x)=a^x(a>0,a\neq 1)$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\ln[f(1)f(2)\cdots f(n)]=$____.

2. 设 $y=\mathrm{e}^{\sin 2x}$,则 $\mathrm{d}y=$____$\mathrm{d}x$.

3. 设 $f(x)=\arctan x$,则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=$____.

4. 函数 $y=x\mathrm{e}^x$ 带有 Peano 型余项的 n 阶 Maclaurin 公式为____.

5. 曲线 $\begin{cases}z=6-x^2-y^2\\2y+z-3=0\end{cases}$ 在 Oxy 面上的投影曲线方程为____.

6. $\int_{-2}^{2}(|x|+x^{2017})\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=$____.

三、计算题（共 4 小题,每小题 8 分,满分 32 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\frac{1}{x})^{\tan x}$.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x+2a\mathrm{e}^{x}, & x<0\\ 9\arctan x+2b(x-1)^{3}, & x\geqslant 0\end{cases}$,试确定常数 a,b 的值,使得函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,并求 $f'(0)$.

3. 已知 $\begin{cases}x\mathrm{e}^{t}+t\cos x=\pi\\ y=\sin t+\cos^{2}t\end{cases}$,求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

4. 求 $\int\sin\sqrt{2x-1}\,\mathrm{d}x$.

四、解答题（共 4 小题,每小题 8 分,满分 32 分）

1. 证明:当 $x>0$ 时,$\mathrm{e}^{x}-1-x>1-\cos x$.

2. 求曲线$y=\frac{1}{2}x^2$与$x^2+y^2=8(y\geqslant 0)$所围成的平面图形的面积.

3. 求直线$\begin{cases}2x-3y+4z-12=0\\x+4y-2z-10=0\end{cases}$在平面$x+y+z-1=0$上投影直线方程.

4. 设函数$f(x)$在区间$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,且

$f(0)=f(1)=0,f(\frac{1}{2})=1$,试证:

（1）存在$\eta\in(\frac{1}{2},1)$,使$f(\eta)=\eta$.

（2）对任意实数λ,必存在$\xi\in(0,\eta)$,使得$f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

2016-2017 学年《微积分 BI》期末试题

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续是$f(x)$在区间$[a,b]$上可积的（ ）.

A.必要非充分条件　　B.充分非必要条件
C.充分必要条件　D.既非充分也非必要条件

2. 周期函数$f(x)\,(-\infty,+\infty)$内可导,周期为 3,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2)-f(2-x)}{2x}=-2$,则曲线$y=f(x)$在$(5,f(5))$点处的切线斜率为（ ）.

A.-4　　B.0　　C.2　　D.4

3. 函数$f(x)=x\sin x+\cos x$,下列命题正确的是（ ）.

A.$f(0)$是极大值,$f(\dfrac{\pi}{2})$是极小值

B.$f(0)$是极大值,$f(\dfrac{\pi}{2})$也是极大值

C.$f(0)$是极小值,$f(\dfrac{\pi}{2})$是极大值

D.$f(0)$是极小值,$f(\dfrac{\pi}{2})$也是极小值

4. 下列哪一个不是$\sin 2x$的原函数（ ）.

A.$-\dfrac{1}{2}\cos 2x+C$　B.$\sin^2 x+C$

C.$-\cos^2 x+C$　　D.$\dfrac{1}{2}\sin^2 x+C$

5. 设$f(x)=\int_0^{5x}\dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t,\varphi(x)=\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t$,当$x\to 0$时,$f(x)$是$\varphi(x)$的（ ）.

A.高阶无穷小　　B.低阶无穷小
C.同阶但不等价无穷小　　D.等价无穷小

6. 直线 $l_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $l_2:\begin{cases}x-y=6\\2y+z=3\end{cases}$ 的夹角为（ ）.

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{\pi}{2}$　　D. $\dfrac{\pi}{3}$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}[\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}]^n=$____.

2. 若 $f(x)=\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{2}$,则 $f^{(27)}(\pi)=$____.

3. 曲线 $y=\tan x$ 在点 $(\dfrac{\pi}{4},1)$ 处的曲率为____.

4. $\int_{-\infty}^{0}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=$____.

5. $y=f(x)$ 由方程 $x^3+y^3-\sin x+6y=0$ 确定,则 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$____.

6. 曲线 $C:\begin{cases}z=x^2+2y^2\\z=2-x^2\end{cases}$ 在 Oxy 平面的投影柱面方程是____.

三、解答题（共 4 小题,每小题 8 分,满分 32 分）

1. 确定常数 a,b,c,使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_b^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=c\,(c\neq 0)$.

2. 在摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 上求一点,使该点的切线与直线 $y=1-x$ 平行,并写出切线方程.

3. 计算不定积分 $\int x^2 \arctan x \, \mathrm{d}x$.

4. 计算定积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} \, \mathrm{d}x$.

四、解答题（共 4 小题,满分 32 分）

1. （9 分）设区域 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2$ 以及 $y = 0$ 所围成的平面区域.区域 D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0, x = a$ 所围成的平面区域,其中 $0 < a < 2$.

（1）求 D_1 绕轴 x 旋转所得旋转体的体积 V_1; D_2 绕轴 y 旋转所得旋转体的体积 V_2.

（2）当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值?并求出此最大值.

2. （9 分）求过点$(-1,0,4$且平行于平面$3x-4y+z-10=0$,又与直线$\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$相交的直线方程.

3. （9 分）讨论$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{x^2}(1-\cos x), & x<0\\ 1, & x=0\\ \frac{1}{x}\int_0^x \cos t^2 \mathrm{d}t, & x>0\end{cases}$在$x=0$处的连续性和可导性.

4. （5 分）设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,$f(0)=0, f(1)=-1$. 证明:至少存在一点$\xi\in(0,1)$,使$f'(\xi)=f(\xi)+\xi-1$.

2015-2016 学年《微积分 BI》期末试题

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 设函数$f(x),g(x)$在点$x=0$的某邻域内连续,且当$x\to 0$时,$f(x)$是$g(x)$的高阶无穷小,则当$x\to 0$时,$\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t$是$\int_0^x g(t)t\,\mathrm{d}t$的（ ）.

A.低阶无穷小　　B.高阶无穷小
C.同阶但不是等价无穷小　　D.等价无穷小

2. 设函数$f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$在$x=0$处有一阶连续的导数,则（ ）.

A.$\alpha>0$　　B.$\alpha>1$　　C.$\alpha\ge 2$　　D.$\alpha>2$

3. 曲线$y=\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}$有（ ）.

A.一条水平渐近线,一条铅直渐近线
B.一条水平渐近线,两条铅直渐近线
C.两条水平渐近线,一条铅直渐近线
D.没有水平渐近线,两条铅直渐近线

4. 设函数$f(x)$具有二阶导数,$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$,则在区间$[0,1]$上（ ）.

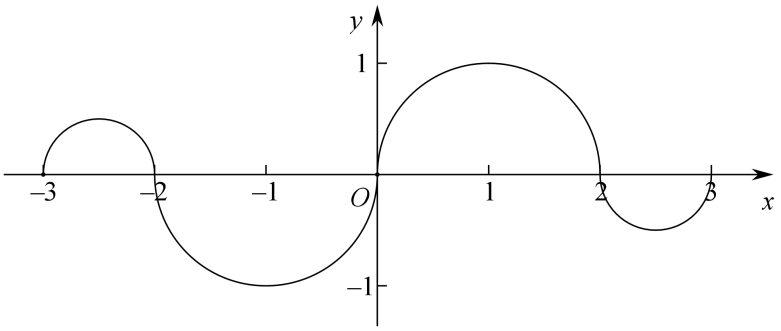
A.当$f'(x)\ge 0$时,$f(x)\ge g(x)$　　B.当$f'(x)\ge 0$时,$f(x)\le g(x)$

C.当$f''(x)\ge 0$时,$f(x)\ge g(x)$　　D.当$f''(x)\ge 0$时,$f(x)\le g(x)$

5. 如下图,连续函数$y=f(x)$在区间$[-3,-2],[2,3]$上的图形分别是直径为 1 的上,下半圆周,在区间$[-2,0],[0,2]$上图形分别是直径为 2 的下,上半圆周,设$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则下列结论正确的是（ ）.

A. $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$　　B. $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$

C. $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$　　D. $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$



6. 若反常积分 $\int_{-\infty}^{0} e^{-kx}dx$ 收敛,则必有（　）.

A. $k>0$　　B. $k<0$　　C. $k\geqslant 0$　　D. $k\leqslant 0$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 有拐点 $(-1,0)$,则 $b=$____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$____.

3. 曲线 $\tan(x+y+\frac{\pi}{4})=e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为____.

4. 设 $f(x)=\sin^2 x$,则 $f^{(n)}(x)=$____.

5. $\int_{-1}^{1}(\frac{1+\sin x}{1+x^2}+|x|)dx=$____.

6. 空间曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4\\ y=z\end{cases}$,在 Oxz 平面上的投影曲线方程是____.

三、解答题（共 6 小题,每小题 8 分,满分 48 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\dfrac{1}{x}\right)$.

2. 已知 $y=y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=t-\arctan t \end{cases}$ 所确定的函数,求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

3. 计算不定积分 $\int \mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x$.

4. 设 $f(x)=\begin{cases} x+1, & x<0 \\ x, & x\geqslant 0 \end{cases}$,求 $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[-1,1]$ 上的表达式.

5. 求曲线 $y=\sqrt{x}\,(0\leqslant x\leqslant 4)$ 上的一条切线,使该切线与直线 $x=0$,$x=4$ 以及曲线 $y=\sqrt{x}$ 所围成的平面图形的面积最小.

6. 求过直线$L_1:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z+2}{-2}$且与直线$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{-2}$平行的平面方程.

四、解答题（满分 10 分）

1. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$,其中$\varphi(x)$具有二阶连续导数,$\varphi(0)=1$.

（1）求 a 的值,使$f(x)$在$x=0$点连续;

（2）已知$f(x)$在$x=0$点连续,求$f'(x)$并讨论$f'(x)$在$x=0$点的连续性.

五、证明题（满分 6 分）

已知$f'(x)$连续,且当$x\geqslant 0$时,恒有$f'(x)>0$.证明:当$0<a<b$时,

$$\int_a^b tf(t)\mathrm{d}t>\frac{1}{2}[b\int_0^b f(t)\mathrm{d}t-a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t].$$

2014-2015 学年《微积分 BI》期末试题

一、单选题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 当$x\to 0$时,$f(x)=x-\sin ax$与$g(x)=x^2\ln(1-bx)$是等价无穷小,则（ ）.

A.$a=1,b=-\frac{1}{6}$ B.$a=1,b=\frac{1}{6}$

C.$a=-1,b=-\frac{1}{6}$ D.$a=-1,b=\frac{1}{6}$

2. 函数$f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\frac{1}{x}, & x>0 \\ 0, & x\leqslant 0 \end{cases}$在$x=0$点存在二阶导数,则（ ）.

A.$\alpha>1$ B.$\alpha>2$ C.$\alpha\geqslant 2$ D.$\alpha>3$

3. 设曲线$y=x^2+ax+b$与$2y=-1+xy^3$在点$(1,-1)$处有公共切线,则a,b的值分别为（ ）.

A.$0,2$ B.$-1,-1$ C.$-1,1$ D.$1,-3$

4. 设$f(x)$在$x=0$点附近有二阶连续导数,且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf''(x)}{1-\cos x}=1$,则（ ）.

A.$f''(0)\neq 0$,但$(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

B.$f''(0)=0$,且$f(0)$是$f(x)$的极小值

C.$f''(0)=0$,且$(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

D.$f''(0)\neq 0$,且$f(0)$是$f(x)$的极小值

5. 曲线$y=x(x-1)(x-2)$与x轴所围成平面图形的面积为（ ）.

A. $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$

C. $-\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$　　D. $-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$

6. 下列反常积分中发散的是（ ）.

A. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$　B. $\int_{-\infty}^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$

C. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x$　D. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{5}{n})^{-kn} = \mathrm{e}^{-10}$,则 $k =$ ____.

2. $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$ 确定,则 $\mathrm{d}y_{x=0} =$ ____.

3. 曲线 $y = \frac{x^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为____.

4. 若 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$,则 $f^{(n)}(1) =$ ____.

5. $\int_{-2}^2 (\frac{x}{1+x^2} + |x|)\mathrm{d}x =$ ____.

6. 曲线 $C:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=9 \\ x+z=1 \end{cases}$ 在平面 Oxz 面上的投影曲线方程为____.

三、解答题（共 7 小题,每小题 7 分,满分 49 分）

1. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases}$ 确定,求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

2. 证明:当$x>0$时,$1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$.

3. 求$\int_0^1 e^{\sqrt{3x+1}}dx$.

4. 求$\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}dx$.

5. 已知$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx+c, & x<0 \\ \ln(1+x), & x\geqslant 0 \end{cases}$在$x=0$点有二阶导数,试确定参数$a,b,c$的值.

6. 求$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]dt}{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}$.

7. 求过点 $A(1,0,-2)$ 与平面 $\pi: 3x-y+2z+3=0$ 平行且与直线 $L_1: \dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z}{1}$ 相交的直线方程.

四、应用题（满分 9 分）

D_1 是由 $y=2x^2, x=2, x=a, y=0$ 所围成的平面图形；D_2 是由 $y=2x^2, x=a, y=0$ 所围成的平面图形，其中 $0<a<2$.

（1）分别求 D_1 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体体积 V_1 和 D_2 绕 y 轴旋转一周所生成的旋转体体积 V_2；

（2）问 a 为何值时，V_1+V_2 最大，并求其最大值.

证明题（满分 6 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足 $f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}} x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x$，$k>1$ 证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=(1-\xi^{-1})f(\xi)$.

2013-2014 学年《微积分 BI》期末试题

一、单选题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 曲线$y=\dfrac{2x+3\sin x}{x-\cos x}$的水平渐近线是（ ）.

A.$y=0$　　B.$y=2$　　C.$y=3$　　D.$y=4$

2. 设$y=x^2+\arctan\dfrac{1}{x}$,则$x=0$为函数的（ ）.

A.跳跃间断点　　B.可去间断点
C.无穷间断点　　D.振荡间断点

3. 函数$y=\dfrac{4(x+1)}{x^2}-2$的单调增加且为下凸的区间是（ ）.

A.$(-\infty,-3)$　　B.$(-3,-2)$　　C.$(-2,0)$　　D.$(0,+\infty)$

4. 设方程$\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$确定$y=y(x)$,则$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$（ ）.

A.1　　B.-1　　C.$-\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$　　D.$\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$

5. 设$f(x)$在$x=a$的某邻域内连续,且$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$,则$f(x)$在$x=a$处（ ）.

A.不可导　　B.可导且$f'(a)\neq 0$

C.取得极小值　　D.取得极大值

6. 下列反常积分发散的是（ ）.

A.$\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$　　B.$\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

C.$\displaystyle\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x$　　D.$\displaystyle\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{(\ln x)^3}}\mathrm{d}x$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^k}=\dfrac{1}{2}$,则$k=$____.

2. 设函数$f(x)$连续,且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$,则$f'(0)=$____.

3. 设$F(x)=\int_0^{x^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u$,则$\mathrm{d}F(x)=$____.

4. 由曲线$y=x^2$与直线$y=2x+3$围成图形的面积是____.

5. 曲线$\begin{cases}x=1+t^3\\ y=5t+\ln(2+t)\end{cases}$在对应$t=-1$处的切线方程是____.

6. 过点$(1,-2,4)$且与平面$2x-3y+z=4$垂直的直线方程是____.

三、解答题（共 6 小题,每小题 8 分,满分 48 分）

1. 求$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1})$.

2. 设$y=x2^x+\ln(x+\sqrt{x^2+4})$,求$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

3. 求曲线$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4a^2 \\ x^2+y^2=2ax \end{cases}$,关于$Oxy$面的投影柱面方程以及在$Oxy$面上的投影曲线方程.

4. 求$\int\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}}\right)\mathrm{d}x$.

5. 设$f(x)=\begin{cases} x\mathrm{e}^{-x^2}, & x\geqslant 0 \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1\leqslant x\leqslant 0 \end{cases}$,求$\int_1^4 f(x-2)\mathrm{d}x$.

6. 过原点作曲线$y=\sqrt{x-1}$的切线L.

（1）求切线L的方程.

（2）计算由x轴,曲线$y=\sqrt{x-1}$及切线L围成的平面图形绕x轴旋转一周所生成的旋转体体积.

四、证明题（共 2 小题,每小题 8 分,满分 16 分）

1. 设函数$f(x)$在$[2,4]$上连续,在$(2,4)$内可导,且

$f(2)=\int_3^4 (x-1)^2 f(x)\mathrm{d}x$,证明:在$(2,4)$内至少存在一点$\xi$,使

$(1-\xi)f'(\xi)=2f(\xi)$.

2. 对于任意正整数n.

（1）证明:不等式$\frac{1}{n+1}<\ln(1+\frac{1}{n})<\frac{1}{n}$成立.

（2）设数列$x_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\,(n=1,2,\cdots)$,证明:$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

2012-2013 学年《微积分 BI》期末试题

一、单选题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 当$x\to 0$时,下列无穷小中与x^2为同阶无穷小的是（ ）.

A.$1-e^x$ B.$\ln(1-x^3)$ C.$\arcsin(3x^2)$ D.$\sqrt{1+x^4}-1$

2. 设$y=\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{1-x}}}$,则$x=1$为函数的（ ）.

A.可去间断点 B.跳跃间断点 C.无穷间断点 D.振荡间断点

3. 设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{e^x-1-x}, & x<0\\ a, & x=0\\ x\sin\dfrac{1}{x}+b, & x>0\end{cases}$ 在$x=0$处连续,则常数a,b的值为（ ）.

A.$a=1,b=1$ B.$a=0,b=1$

C.$a=1,b=0$ D.$a=0,b=-1$

4. 设$f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$,则$f^{(n)}(x)=$（ ）.

A.$(n-1)![\dfrac{1}{(1+x)^n}-\dfrac{1}{(1-x)^n}]$

B.$(n-1)![\dfrac{1}{(1+x)^n}+\dfrac{1}{(1-x)^n}]$

C.$(n-1)![\dfrac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}-\dfrac{1}{(1-x)^n}]$

D.$(n-1)![\dfrac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}+\dfrac{1}{(1-x)^n}]$

5. 已知数列$\{x_n\}$,则下列命题正确的是（ ）.

A.如果$\{x_n\}$有界,则$\{x_n\}$必收敛 B.如果$\{x_n\}$单调,则$\{x_n\}$必收敛

C.如果$\{x_n\}$收敛,则$\{x_n\}$必有界　　D.如果$\{x_n\}$收敛,则$\{x_n\}$必单调

6. 如果$f(x)$的导数为$\cos x$,则$f(x)$的一个原函数为（　）.

A.$1+\sin x$　　B.$1-\sin x$　　C.$1+\cos x$　　D.$1-\cos x$

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 曲线$y=\dfrac{(x-2)^2}{x-1}$的斜渐近线方程为____.

2. 设$y=\displaystyle\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$,则$\mathrm{d}y=$____.

3. 设$f(x)$为可导函数,且满足条件$\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{f(1)-f(1-h)}{2h}=-1$,则曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处法线的斜率为____.

4. 函数$f(x)=(x^2-1)^3+1$的极值点为____.

5. 函数$f(x)=\mathrm{e}^x$具有 Peano 型余项的三阶 Maclaurin 公式为____.

6. $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=$____.

三、解答题（共 4 小题,每小题 8 分,满分 32 分）

1. 设函数$y=f(x)$由方程组$\begin{cases}x=3t^2+2t\\ y=\mathrm{e}^y\sin t+1\end{cases}$确定,求$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$.

2. 证明:$2x\arctan x \geqslant \ln(1+x^2)$.

3. 求$\int \frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x$.

4. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x+1}{x})^{\frac{k}{\sin\frac{1}{x}}}=\int_{-2}^{2}\frac{x+|x|}{2+x^2}\mathrm{d}x$,求常数 k 的值.

四、解答题（共 4 小题,每小题 8 分,满分 32 分）

1. 求椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$所围成的图形的面积和该图形绕$x$轴旋转而成的旋转体的体积.

2. 求过点$(1,2,3)$且平行于向量$\boldsymbol{s}=(1,-4,1)$的直线与平面$x+y+z=1$的交点和夹角θ.

3. 已知函数$f(x)=\begin{cases} x+1, & x\leqslant 1 \\ \frac{1}{2}x^2, & x>1 \end{cases}$,设$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

（1）求$F(x)$的表达式;

（2）计算$\int_{-2}^{1} f(x+1)\mathrm{d}x$.

4. 设函数$f(x)$处处可导,且$0\leqslant f'(x)\leqslant \frac{k}{1+x^2}$($k>0$为常数),又设$x_0$为任意一点,数列$\{x_n\}$满足$x_n=f(x_{n-1})(n=1,2,\cdots)$,证明:$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

2011-2012 学年《微积分 BI》期末试题

一、单选题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. 设$f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$,则$f(x)$的可去间断点是（ ）.

A.$x=0$　　B.$x=-1$　　C.$x=1$　　D.$x=2$

2. 若$f(x)$在点$x=x_0$处可导,则$|f(x)|$在点$x=x_0$处（ ）.

A.一定可导　　B.一定不可导
C.不连续　　D.连续,但不一定可导

3. 设函数$f(x)$满足$f(-x)=f(x)$,当$x<0$时,$f'(x)>0,f''(x)<0$,则当$x>0$时,（ ）.

A.$f'(x)>0,f''(x)<0$　　B.$f'(x)>0,f''(x)>0$

C.$f'(x)<0,f''(x)<0$　　D.$f'(x)<0,f''(x)>0$

4. 设$y=x^3+ax^2+bx+2$在点$x_1=1,x_2=2$处取得极值,则（ ）.

A.$a=-\dfrac{9}{2},b=6$　　B.$a=-\dfrac{9}{2},b=-6$

C.$a=\dfrac{9}{2},b=-6$　　D.$a=6,b=\dfrac{9}{2}$

5. 下列反常积分发散的是（ ）.

A.$\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　B.$\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$

C.$\displaystyle\int_1^3\frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}\mathrm{d}x$　　D.$\displaystyle\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

6. 设$y=2^{3x}$,则$y^{(5)}(0)=$（ ）.

A.$(2\ln 3)^5$　　B.$(3\ln 2)^5$　　C.2^3　　D.3^2

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\dfrac{5}{n})^n=$____.

2. 当$x\to 0$时,$y=(1-\cos x)\ln(1+x^2)$与x^k是同阶无穷小,则常数$k=$____.

3. 函数$y=y(x)$由方程$xy+\mathrm{e}^y=1$确定,则$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$____.

4. 曲线$y=\dfrac{x^2}{x+1}$的斜渐近线方程为____.

5. 设$y=\mathrm{e}^{\sin\frac{1}{x}}$,则$\mathrm{d}y=$____.

6. 已知直线$\dfrac{x+1}{48}=\dfrac{y}{37}=\dfrac{z-4}{p}$与平面$3x-4y+z-10=0$平行,则常数$p=$____.$f(x)=\begin{cases}x\mathrm{e}^x,x<0\\x+1,x\geqslant 0\end{cases}$,$F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t,-1\leqslant x\leqslant 1$

三、解答题（共 6 小题,每小题 7 分,满分 42 分）

1. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}t\mathrm{e}^t\sin t\,\mathrm{d}t}{x^6}$.

2. 设 $\begin{cases} x = at^2 \\ y = bt^3 \end{cases}$，其中 $a \neq 0, b \neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

3. 当 $x > 0$ 时，证明：$x - x^2 < \ln(1 + x)$.

4. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x + \sqrt{1 + x^2})$，求 $\int x f'(x)\mathrm{d}x$.

5. 设 $f(x) = \begin{cases} x\mathrm{e}^x, x < 0 \\ x + 1, x \geqslant 0 \end{cases}$，$F(x) = \int_{-1}^{x} f(t)\mathrm{d}t, 1 \leqslant x \leqslant 1$，求 $F(x)$ 的表达式.

6. 已知空间曲线 Γ: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases}$，求：

（1） Γ 关于 Oxy 面的投影柱面和投影曲线的方程；

（2）曲线 Γ 的参数方程.

四、解答题（共 3 题,满分 22 分）

1. （7 分）设$f(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,且$f(1)=0$,证明在$(0,1)$内至少存在一点ξ,使得$f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

2. （7 分）求由曲线$y=\ln x$,x 轴与$x=2$所围成平面图形的面积以及此图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积.

3. （8 分）积分中值定理

补充积分中值定理:设$f(x)$在区间$[a,b]$上连续,则至少存在一点$\xi\in[a,b]$,使得

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=$____.

证明上述积分中值定理.

答案部分

2021-2022 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A	C	D	C	B	D

1.【解】

A 选项:$x\in(-\infty,0)$时,$y=\dfrac{1}{x}\in(-\infty,0)$,无界;

B 选项:$x\in(-\infty,0)$时,$y=\arctan x\in(-\dfrac{\pi}{2},0)$,有界;

C 选项:$x\in(-\infty,0)$时,$y=\mathrm{e}^{x}\in(0,1)$,有界;

D 选项:$x\in(-\infty,0)$时,$y=\dfrac{1}{1+x^{2}}\in(0,1)$,有界.

可见,在$(-\infty,0)$上,四个选项中是无界的函数只有$y=\dfrac{1}{x}$.

综上,应选 A.

2.【解】

$\lim\limits_{x\to0^{-}}f(x)=\lim\limits_{x\to0^{-}}(x^{2}-1)=-1$, $\lim\limits_{x\to0^{+}}f(x)=\lim\limits_{x\to0^{+}}x=0$,

即$\lim\limits_{x\to0^{-}}f(x)\neq\lim\limits_{x\to0^{+}}f(x)$,故$f(x)$在$x=0$处间断.

$\lim\limits_{x\to1^{-}}f(x)=\lim\limits_{x\to1^{-}}x=1$, $\lim\limits_{x\to1^{+}}f(x)=\lim\limits_{x\to1^{+}}(2-x)=1$,

即$\lim\limits_{x\to1^{-}}f(x)=\lim\limits_{x\to1^{+}}f(x)=f(1)$,故$f(x)$在$x=1$处连续.

综上,应选 C.

3.【解】

A 选项:$\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{x+\cos x}{x}=1+\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{\cos x}{x}=+\infty$;

B 选项:$\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{\sin x}{x}=1$;

C 选项: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{2^x-1}=+\infty$;

D 选项: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2\sin x}{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2x}{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}2\sqrt{x}=0$.

可见,当 $x\to 0^+$ 时,四个选项中是无穷小量的只有 $\dfrac{2\sin x}{\sqrt{x}}$.

综上,应选 D.

4. 【解】

$\lim\limits_{x\to\infty}[x\ln(1+\dfrac{1}{x})]\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(1+t)}{t}=1$,故其有水平渐近线 $y=1$;

由 $1+\dfrac{1}{x}>0$,得 $x\in(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$.

$\lim\limits_{x\to 0^+}[x\ln(1+\dfrac{1}{x})]\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=}\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\ln(1+t)}{t}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{\frac{1}{1+t}}{1}=0$,非无穷大,故 $x=0$ 非其竖直渐近线;

$\lim\limits_{x\to -1^-}[x\ln(1+\dfrac{1}{x})]\overset{t=1+\frac{1}{x}}{=\!=}\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\ln t}{t-1}=+\infty$,故 $x=-1$ 是其竖直渐近线.

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\ln(1+\frac{1}{x})}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\ln(1+\dfrac{1}{x})=0$,故其没有斜渐近线.

因此,题设曲线共有 2 条渐近线.

综上,应选 C.

5. 【解】

方法一:求导法

对 $\ln f(x)=\sin x$ 两边同时求导得到 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\cos x$,从而

$$\int\frac{xf'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x=\int x\cos x\,\mathrm{d}x=x\sin x-\int\sin x\,\mathrm{d}x=x\sin x+\cos x+C.$$

方法二:凑微分法

$$\int \frac{xf'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x = \int \frac{x}{f(x)}\mathrm{d}f(x) = \int x\,\mathrm{d}\ln f(x)$$
$$= \int x\,\mathrm{d}\sin x = x\sin x - \int \sin x\,\mathrm{d}x$$
$$= x\sin x + \cos x + C.$$

综上,应选 B.

6. 【解】

当$x\in(0,\pi)$时,$f(x)=\mathrm{e}^{x^2}\sin x>0$,故$I_1=\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x>0$;

当$x\in(\pi,2\pi)$时,$f(x)=\mathrm{e}^{x^2}\sin x<0$,故$I_2=I_1+\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x<I_1$;

当$x\in(2\pi,3\pi)$时,$f(x)=\mathrm{e}^{x^2}\sin x>0$,故$I_3=I_2+\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x>I_2$.

因为$I_3=I_1+\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$,所以对于$I_3$和$I_1$的大小关系由$\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$和 0 的大小关系决定.

$$\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x \xlongequal{t=x-\pi} -\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{(t+\pi)^2}\sin t\,\mathrm{d}t = -\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{(x+\pi)^2}\sin x\,\mathrm{d}x,\text{故}$$

$$\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x = -\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{(x+\pi)^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$$
$$= \int_{\pi}^{2\pi}[\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{(x+\pi)^2}]\sin x\,\mathrm{d}x>0.$$

于是,$I_3=I_1+\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x>I_1$.

因此,$I_2<I_1<I_3$.

综上,应选 D.

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	7	8	9	10	11	12
答案	$\frac{1}{2}$	3	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{1}{2e}$

1.【解】

设$a_n=\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}$,

则$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}\leqslant a_n\leqslant\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}$,

因为$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{n}{2}(1+n)}{n^2+n+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}(1+n)}{n+2}=\frac{1}{2}$,

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{n}{2}(1+n)}{n^2+n+1}=\frac{1}{2}$,

所以$\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n})=\frac{1}{2}$.

综上,应填:$\frac{1}{2}$.

2.【解】

$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$.

$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(1)-f(1-x)}{3x}=\frac{1}{3}\lim\limits_{x\to0}\frac{f(1)-f(1-x)}{x}=\frac{1}{3}f'(1)=1$,故$f'(1)=3$.

因为$f(x)$是周期为 2 的周期函数,且$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导,所以$f'(x)$

也是周期为 2 的周期函数,故$f'(3)=f'(1)=3$.

综上,应填:3.

3.【解】

$\sin^{(n)}x=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2}),\cos^{(n)}x=\cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$.

$$f^{(2021)}(\pi)=\frac{1}{2^{2021}}\sin(\frac{\pi}{2}+2021\times\frac{\pi}{2})+2^{2021}\cos(2\pi+2021\times\frac{\pi}{2})$$
$$=0+0=0.$$

综上,应填:0.

4.【解】

$$\int_{-1}^{1}(\frac{x\sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}}+\sqrt{1-x^2})\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{x\sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

因为 $\frac{x\sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}}$ 为奇函数,$\sqrt{1-x^2}$ 表示单位圆在 x 轴上方的部分,所以原式

$$=0+\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

综上,应填:$\frac{\pi}{2}$.

5.【解】

方法一:三角函数代换法

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}\overset{x=\sin^2 t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\sin^2 t}{\sqrt{\sin^2 t(1-\sin^2 t)}}$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\sin t\cos t}{\sin t\cos t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\,\mathrm{d}t=2x|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi.$$

方法二:一般换元法

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}\overset{u=\sqrt{x}}{=\!=\!=}\int_0^1\frac{2u\,\mathrm{d}u}{u\sqrt{1-u^2}}$$
$$=2\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=2\arcsin u|_0^1=\pi.$$

方法三:凑微分法

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{1}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}}=\arcsin[2(x-\frac{1}{2})]\Big|_0^1=\pi.$$

综上,应填:π.

6.【解】

由积分中值定理,存在ξ介于 x 和$\ln(1+x)$之间,使得

$\int_{\ln(1+x)}^{x}\frac{(1-t)^{\frac{1}{t}}}{t^2}\mathrm{d}t=\frac{(1-\xi)^{\frac{1}{\xi}}}{\xi^2}[x-\ln(1+x)]$.显然,当$x\to 0$时,$\xi\sim x$.

由 Taylor 公式推论可得$x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2,x\to 0$.这是因为根据 Peano 型余项的 Maclaurin 公式有$\ln(1+x^2)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),x\to 0$.

于是,$\lim\limits_{x\to 0}\int_{\ln(1+x)}^{x}\frac{(1-t)^{\frac{1}{t}}}{t^2}\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to 0}\{\frac{(1-\xi)^{\frac{1}{\xi}}}{\xi^2}[x-\ln(1+x)]\}$

$$=\lim_{x\to 0}[\frac{(1-\xi)^{\frac{1}{\xi}}}{\xi^2}\cdot\frac{1}{2}x^2]$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{\xi\to 0}(1-\xi)^{-\frac{1}{\xi}\cdot(-1)}=\frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

综上,应填:$\frac{1}{2\mathrm{e}}$.

三、解答题(13～19 小题,共 64 分)

1.【解】

$$\lim_{x\to 0}\frac{x(\mathrm{e}^x+1)-2(\mathrm{e}^x-1)}{\sin^3 x}=\lim_{x\to 0}\frac{(x-2)\mathrm{e}^x+x+2}{x^3}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{(x-1)\mathrm{e}^x+1}{3x^2}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{x\mathrm{e}^x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

2.【解】

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=4t\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{e}^{1+2\ln t}}{1+2\ln t}\cdot\frac{2}{t}=\frac{2\mathrm{e}t}{1+2\ln t}\end{cases}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{2\mathrm{e}t}{1+2\ln t}}{4t}=\frac{\mathrm{e}}{2(1+2\ln t)};$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\mathrm{e}}{2(1+2\ln t)}\right]}{4t}$$

$$=\frac{\frac{\mathrm{e}}{2}\left[-\frac{1}{(1+2\ln t)^2}\cdot\frac{2}{t}\right]}{4t}=-\frac{\mathrm{e}}{4t^2(1+2\ln t)^2}.$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\mathrm{e}}=\left.-\frac{\mathrm{e}}{4t^2(1+2\ln t)^2}\right|_{t=\mathrm{e}}=-\frac{1}{36\mathrm{e}}.$$

3.【解】

设$t=\sqrt{x}$,则$x=t^2$,从而

$$\int\arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\int\arctan t\,\mathrm{d}t^2=t^2\arctan t-\int\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=t^2\arctan t-\int(1-\frac{1}{1+t^2})\mathrm{d}t$$

$$=t^2\arctan t-t+\arctan t+C$$

$$=(x+1)\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+C,C\text{为任意常数}.$$

4.【解】

题设平面束方程为$2x+y-3z+2+\lambda(5x+5y-4z+3)=0$,也即

$(5\lambda+2)x+(5\lambda+1)y-(4\lambda+3)z+3\lambda+2=0$,将点$(4,-3,1)$代入,得

$4(5\lambda+2)-3(5\lambda+1)-(4\lambda+3)+3\lambda+2=0$,整理得$\lambda_1=-1$.

于是,所求过点$(4,-3,1)$的平面方程为$3x+4y-z+1=0$,其法向量

$\boldsymbol{n}_1=(3,4,-1)$.

显然,平面束的法向量为$\boldsymbol{n}=(5\lambda+2,5\lambda+1,-4\lambda-3)$,

由$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}_1=3(5\lambda+2)+4(5\lambda+1)+(4\lambda+3)=0$,得$\lambda_2=-\frac{1}{3}$.

于是,所求另一个平面方程为$x-2y-5z+3=0$.

因此,所求两平面为$3x+4y-z+1=0$和$x-2y-5z+3=0$,其中前者过

点$(4,-3,1)$.

5.【解】

依题意,$f'(x)=a\cos x+\cos 3x$.

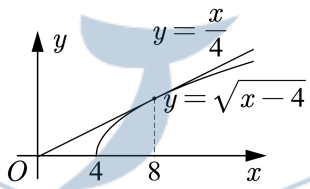
因为在$x=\frac{\pi}{3}$处取得极值,所以$f'(\frac{\pi}{3})=a\cdot\frac{1}{2}-1=0$,得$a=2$.

于是,$f(x)=2\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$,则$f'(x)=2\cos x+\cos 3x$,

$f''(x)=-2\sin x-3\sin 3x$.

因为$f''(\frac{\pi}{3})=-\sqrt{3}<0$,所以$f(\frac{\pi}{3})$是极大值,值为$f(\frac{\pi}{3})=\sqrt{3}$.

6.【解】



依题意$y'=\frac{1}{2\sqrt{x-4}}$,故在切点$(x_0,\sqrt{x_0-4})$处的切线方程为

$$y-\sqrt{x_0-4}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-4}}(x-x_0).$$

对于经过原点(0,0)的切线,有$-\sqrt{x_0-4}=\frac{-x_0}{2\sqrt{x_0-4}}$,即$x_0=8$.

(1) 平面图形 D 的面积$S_D=\int_0^8\frac{x}{4}\mathrm{d}x-\int_4^8\sqrt{x-4}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{x^2}{8}\Big|_0^8-\frac{2}{3}(x-4)^{\frac{3}{2}}\Big|_4^8=8-\frac{16}{3}=\frac{8}{3}.$$

(2) 所求旋转体的体积$V_D=\int_0^8\pi(\frac{1}{4}x)^2\mathrm{d}x-\int_4^8\pi\left(\sqrt{x-4}\right)^2\mathrm{d}x$

$$=\int_0^8 \frac{\pi x^2}{16}\mathrm{d}x-\int_4^8 \pi(x-4)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi x^3}{48}\Big|_0^8-\left[\frac{\pi}{2}x^2-4\pi x\right]_4^8$$

$$=\frac{32\pi}{3}-8\pi=\frac{8}{3}\pi.$$

7.【解】

（1）$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$,$\xi$介于 x 和x_0之间.

（2）【证明】

由（1）得$f(t)=f(x)+f'(x)(t-x)+\dfrac{f''(\xi)}{2}(t-x)^2$,$\xi$介于 x 和 t

之间,故$\begin{cases} f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(1-x)^2 & ① \\ f(0)=f(x)-f'(x)x+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}x^2 & ② \end{cases}$,

$\xi_1\in(x,1),\xi_2\in(0,x)$.

由$f(0)=f(1)$,结合①－②得

$f'(x)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(1-x)^2-\dfrac{f''(\xi_2)}{2}x^2=0$,即

$|f'(x)|=\left|\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(1-x)^2-\dfrac{f''(\xi_2)}{2}x^2\right|$.

因为$|f''(x)|\leqslant 1$,所以$|f'(x)|\leqslant\dfrac{|f''(\xi_1)|}{2}(1-x)^2+\dfrac{|f''(\xi_2)|}{2}x^2$

$$\leqslant\frac{1}{2}(1-x)^2+\frac{1}{2}x^2$$

$$\leqslant\frac{1}{2}(1-x+x)^2=\frac{1}{2}.$$

【证毕】

2020-2021 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	B	D	B	A	A

1.【解】应选 C.

因为 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=\dfrac{0-1}{0+1}=-1,\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=1,$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点,故选 C.

2.【解】应选 B.

若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左、右导数都存,则分别有 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左连续、右连续,也即 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续.因此,$f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,是 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左、右导数都存在的必要条件.

若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,则无法得到 $f(x)$ 在 $x=a$ 处是否可导.如:$y=x^{1/3}$ 在 $x=0$ 处连续,但左右导数都不存在.因此,$f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,是 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左、右导数都存在的非充分条件.

于是,函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,是 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左、右导数都存在的必要非充分条件,故选 B.

3.【解】应选 D.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2^x+3^x-2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln 2}-1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln 3}-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln 2}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{x\ln 3}{x}=\ln 2+\ln 3,$$

故函数 $f(x)=2^x+3^x-2$ 是 x 的同阶但非等价无穷小,即选 D.

4.【解】应选 B.

去绝对值得$f(x)=\begin{cases}4x^3,x\geqslant 0\\2x^3,x<0\end{cases}$,求导得$f'(x)=\begin{cases}12x^2,x\geqslant 0\\6x^2,x<0\end{cases}$,继续求导得

$f''(x)=\begin{cases}24x,x\geqslant 0\\12x,x<0\end{cases}$,再次求导得$f'''(x)=\begin{cases}24,x>0\\12,x<0\end{cases}$.

可见$f'(0)$和$f''(0)$均存在,但$f'''(0)$不存在.因此,$f(x)=3x^3+x^2|x|$在$x=0$处存在的最高阶导数为 2,故选 B.

这是因为$f(x)=\begin{cases}ax^n,&x>0\\0,&x=0\\bx^n,&x<0\end{cases}$ $(a\neq b)$在$x=0$两侧求导到只有系数时,由于系数的不相等,导致导数在$x=0$处不存在,在此之前在$x=0$处各阶导数均为 0.因此,$f(x)=\begin{cases}ax^n,&x>0\\0,&x=0\\bx^n,&x<0\end{cases}$ $(a\neq b)$在$x=0$处存在的最高阶导数为$n-1$.

显然,$f(x)=x^n|x|$在$x=0$处存在的最高阶导数为n.从这个角度看$f(x)=3x^3+x^2|x|$在$x=0$处存在的最高阶导数为 2,故选 B.

5.【解】应选 A.

套用$\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+C$,则有

$$\begin{aligned}\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x&=-\frac{1}{2}\int f(1-x^2)\mathrm{d}(1-x^2)\\&=-\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C,\end{aligned}$$

故选 A.

6.【解】应选 A.

求导得$f'(x)=x\cos x,f''(x)=-x\sin x+\cos x$,则有$f'(0)=f'(\frac{\pi}{2})=0$,而

$f''(0)=1>0,f''(\frac{\pi}{2})=-\frac{\pi}{2}<0$,

故$f(0)$是$f(x)$的极小值,$f(\frac{\pi}{2})$是$f(x)$的极大值,故选 A.

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	e	$-\pi dx$	$y=x-3$	3	$\in(0,1)$	$\begin{cases} z^2-4z=4y \\ x=0 \end{cases}$

4:$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n),x\to 0$.

1. 【解】应填:e.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\sin\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}[(1+\frac{1}{n})^n\cdot\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{(n+1)}}]=e\cdot 1=e.$$

也可以直接利用等价无穷小$\sin\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n},n\to\infty$,将$\sin\frac{1}{n}$代换成$\frac{1}{n}$进行计算.

2. 【解】应填:$-\pi dx$.

方法一:导数法

因为$y=(1+\sin x)^x=e^{x\ln(1+\sin x)}$,

所以$y'=e^{x\ln(1+\sin x)}[\ln(1+\sin x)+\frac{x\cos x}{1+\sin x}]$,故$y'(\pi)=-\pi$,

从而$dy|_{x=\pi}=-\pi dx$.

方法二:微分法

$$\begin{aligned}dy&=d(1+\sin x)^x=de^{x\ln(1+\sin x)}=e^{x\ln(1+\sin x)}d[x\ln(1+\sin x)]\\&=(1+\sin x)^x[\ln(1+\sin x)dx+xd\ln(1+\sin x)]\\&=(1+\sin x)^x[\ln(1+\sin x)dx+x\frac{d(1+\sin x)}{1+\sin x}]\\&=(1+\sin x)^x[\ln(1+\sin x)dx+x\frac{\cos x}{1+\sin x}dx]\\&=(1+\sin x)^x[\ln(1+\sin x)+\frac{x\cos x}{1+\sin x}]dx,\end{aligned}$$

从而 $\mathrm{d}y\big|_{x=\pi}=-\pi\mathrm{d}x$.

注意:微分过程看着复杂其实简单,求导过程看着简单,其实内里复杂.

3. 【解】应填:$y=x-3$.

先计算渐近线斜率 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x(x-1)}{(x+1)^2}=1$,

再计算渐近线截距 $b=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2(x-1)}{(x+1)^2}-x\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-3x^2-x}{(x+1)^2}=-3$.

因此,斜渐近线方程为 $y=x-3$.

4. 【解】应填:3.

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\,\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}f''(x)\sin x\,\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x+[f'(x)\sin x]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)\cos x\,\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x+0-\{[f(x)\cos x]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x\}\\
&=-[f(x)\cos x]_0^{\pi}=f(\pi)+f(0)=2+f(0)=5,
\end{aligned}$$

故 $f(0)=3$.

5. 【解】应填:$\in(0,1)$.

方法一:常用结论法

根据 $\displaystyle\int_a^b\frac{1}{(x-a)^q}\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{1}{(b-x)^q}\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & q<1\\ \infty, & q\geqslant 1\end{cases}(q>0)$,

则有当 $0<p<1$ 时,题设反常积分收敛.

方法二:定义法

当 $p=1$ 时,$\displaystyle\int_a^b\frac{1}{b-x}\mathrm{d}x=-\ln(b-x)\big|_a^b$

$$=-\lim_{x\to b^-}\ln(b-x)+\ln(b-a)=-\infty,\text{发散.}$$

当$p\neq 1$时,$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p}\mathrm{d}x=\frac{1}{1-p}(b-x)^{1-p}\Big|_a^b$

$$=\frac{1}{1-p}\lim_{x\to b^-}(b-x)^{1-p}-\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p},$$

只有当$1-p>0$,也即$p<1$时,收敛.因此,$p\in(0,1)$.

6.【解】应填:$\begin{cases}z^2-4z=4y\\ x=0\end{cases}$.

由$\begin{cases}2x^2+4y+z^2=4z\\ x^2-8y+3z^2=12z\end{cases}$消去$x$得垂直于$Oyz$面的投影柱面$z^2-4z=4y$,

联立$x=0$得在Oyz面上的投影曲线$\begin{cases}z^2-4z=4y\\ x=0\end{cases}$.

三、解答题（共 7 小题,满分 64 分）

1.【解】

方法一:等价无穷小代换+洛必达法则法

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arcsin x}{\sin^3 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\arcsin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{3x^2\sqrt{1-x^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}}{6x}=-\frac{1}{6}.$$

方法二:等价无穷小代换

上述解答过程中,多处都可用等价无穷小代换,如:当$x\to 0$时,有

$$1-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\sim -\cdot(-\frac{1}{2})(-x^2)=-\frac{1}{2}x^2,$$

$$\sqrt{1-x^2}-1\sim\frac{1}{2}(-x^2)=-\frac{1}{2}x^2.$$

代换之后,进行计算会方便很多.

方法三:Taylor 公式法

根据带 Peano 型余项的 Maclaurin 公式有

$$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3),x\to 0,\text{从而}x-\arcsin x\sim-\frac{1}{6}x^3,x\to 0.$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arcsin x}{\sin^3 x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6}x^3}{x^3}=-\frac{1}{6}.$$

方法四:换元法

令$t=\arcsin t$,则$x=\sin t\sim\sin x\sim t,x\to 0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arcsin x}{\sin^3 x}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t-t}{t^3}=\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{3t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{-\frac{1}{2}t^2}{3t^2}=-\frac{1}{6}.$$

上述解答过程中,用到等价无穷小代换$1-\cos t\sim\frac{1}{2}t^2,t\to 0$.

也可一直用洛必达法则,这样也能解决.

另外也可用 Taylor 公式进行计算:

根据带 Peano 型余项的 Maclaurin 公式有$\sin t=t-\frac{1}{6}t^3+o(t^3),t\to 0$,

从而$\sin t-t\sim-\frac{1}{6}t^3,t\to 0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arcsin x}{\sin^3 x}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t-t}{t^3}=\lim_{t\to 0}\frac{-\frac{1}{6}t^3}{t^3}=-\frac{1}{6}.$$

2. 【解】

由题得$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\mathrm{e}^{-t}\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\displaystyle\int_0^t\ln(1+u^2)\mathrm{d}u=\ln(1+t^2)\end{cases}$,

故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\ln(1+t^2)}{-\mathrm{e}^{-t}}=-\mathrm{e}^{t}\ln(1+t^2)$,从而

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-\mathrm{e}^{t}\ln(1+t^2)-\frac{2t\mathrm{e}^{t}}{1+t^2}}{-\mathrm{e}^{-t}}$$

$$=\mathrm{e}^{2t}[\ln(1+t^2)+\frac{2t}{1+t^2}].$$

因此,$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=0$.

3.【解】

方法一:

令 $t=\sqrt{x+1}$,则 $x=t^2-1,\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$.

$$\begin{aligned}\int\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\mathrm{d}x&=\int\frac{t-1}{t+1}2t\,\mathrm{d}t=\int(1-\frac{2}{t+1})2t\,\mathrm{d}t\\&=\int(2t-\frac{4t+4-4}{t+1})\mathrm{d}t\\&=\int(2t-4+\frac{4}{t+1})\mathrm{d}t\\&=t^2-4t+4\ln(1+t)+C_1\\&=x+1-4\sqrt{x+1}+4\ln(1+\sqrt{x+1})+C_1\\&=x-4\sqrt{x+1}+4\ln(1+\sqrt{x+1})+C,\end{aligned}$$

其中 $C=C_1+1$,为任意常数.

方法二:

令 $t=\sqrt{x+1}+1>0$,则 $x=t^2-2t,\mathrm{d}x=(2t-2)\mathrm{d}t$.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}\mathrm{d}x &= \int \frac{t-2}{t}(2t-2)\mathrm{d}t = \int \frac{2t^2-6t+4}{t}\mathrm{d}t \\ &= \int (2t-6+\frac{4}{t})\mathrm{d}t = t^2-6t+4\ln t + C_1 \\ &= (1+\sqrt{x+1})^2 - 6(1+\sqrt{x+1}) \\ &\quad + 4\ln(1+\sqrt{x+1}) + C_1 \\ &= x - 4\sqrt{x+1} + 4\ln(1+\sqrt{x+1}) + C,\end{aligned}$$

其中$C = C_1 - 4$,为任意常数.

4. 【解】

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\arcsin x\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \arcsin x\,\mathrm{d}\frac{x^2}{2} = \left[\arcsin x\cdot\frac{x^2}{2}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2}\mathrm{d}\arcsin x \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \\ &\xlongequal{x=\sin t,\,t\in[0,\frac{\pi}{2}]} \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t}{\cos t}\cos t\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

换元法开始的那一步也可改为如下方法计算:

$$\begin{aligned}&\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1-x^2-1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\int_0^1 (\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}})\mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\arcsin x\Big|_0^1 = \frac{3}{8}\pi - \frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

注意:$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$ 表示 1/4 单位圆的面积.

也可以在一开始用换元法计算:

令$t=\arcsin x\in[0,\frac{\pi}{2}]$,则有$x=\sin t,\mathrm{d}x=\cos t\,\mathrm{d}t$,从而

$$\int_0^1 x\arcsin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cdot t\cos t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}t\sin 2t\,\mathrm{d}t$$

$$=\left[-\frac{1}{4}t\cos 2t\right]_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{4}\cos 2t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi}{8}+\left[\frac{1}{8}\sin 2t\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{8}.$$

5.【解】

方法一:平面束法

过直线L_1的平面束为$x+2z-4+\lambda(3y-z+8)=0$,即

$x+3\lambda y+(2-\lambda)z+8\lambda-4=0$,其法向量$\boldsymbol{n}=(1,3\lambda,2-\lambda)$.

直线$L_2:\begin{cases}x-y-4=0\\y-z-6=0\end{cases}$可化为$x-4=y=z+6$,故其方向向量为

$\boldsymbol{s}=(1,1,1)$.

又所求平面平行于直线L_2,故$\boldsymbol{n}$与$\boldsymbol{s}$垂直,即$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}=0$,也即

$1+3\lambda+2-\lambda=0$,从而$\lambda=-\frac{3}{2}$.

于是所求平面为$x-\frac{9}{2}y+\frac{7}{2}z-16=0$,即$2x-9y+7z-32=0$.

方法二:公共垂向量法

直线$L_1:\begin{cases}x+2z-4=0\\3y-z+8=0\end{cases}$可化为$\frac{x-4}{-2}=\frac{y+\frac{8}{3}}{\frac{1}{3}}=z$,故其方向向量可取

为$\boldsymbol{s}_1=3(-2,\frac{1}{3},1)=(-6,1,3)$.

直线$L_2:\begin{cases}x-y-4=0\\y-z-6=0\end{cases}$可化为$x-4=y=z+6$,故其方向向量为

$\boldsymbol{s}=(1,1,1)$.

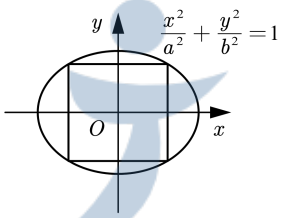
所求平面过直线L_1,且与直线L_2平行,所以平面的法向量n垂直于$\boldsymbol{s}_1$和$\boldsymbol{s}_2$,

故$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-6&1&3\\1&1&1\end{vmatrix}=-(2,-9,7)$.

又所求平面过L_1上点$(0,-2,2)$,即$2x-9(y+2)+7(z-2)=0$,

也即$2x-9y+7z-32=0$.

6. 【解】



（1）$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$在$y$轴右侧的方程为$x=\dfrac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}$.

因此,所求体积为

$$V=\pi\int_{-b}^{b}x^2\mathrm{d}y=\pi\int_{-b}^{b}\frac{a^2}{b^2}(b^2-y^2)\mathrm{d}y=\frac{a^2}{b^2}\left[b^2y-\frac{y^3}{3}\right]_{-b}^{b}=\frac{4}{3}\pi a^2b.$$

（2）设内接矩形平行于y轴边长的一半为v,则平行于x轴边长的一半为$\dfrac{a}{b}\sqrt{b^2-v^2}$,故该矩形的面积为

$$S=\frac{4a}{b}v\sqrt{b^2-v^2}\leqslant\frac{4a}{b}\frac{v^2+b^2-v^2}{2}=2ab,$$

当且仅当$\sqrt{b^2-v^2}=v$,即$v=\dfrac{\sqrt{2}}{2}b$时,上述不等式取等号.

因此,所求最大面积为$2ab$.

也可用求导法解决,具体如下:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}v}=\frac{4a}{b}\left(\sqrt{b^2-v^2}-\frac{v^2}{\sqrt{b^2-v^2}}\right)=\frac{4a(b^2-2v^2)}{b\sqrt{b^2-v^2}},\text{令}\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}v}=0\text{得唯一}$$

驻点$v=\frac{\sqrt{2}}{2}b$,根据实际意义,S 必存在最大值,所以 S 最大值必在时

取得,最大值为$S(\frac{\sqrt{2}}{2}b)=\frac{4a}{b}\sqrt{b^2-\frac{b^2}{2}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}b=2ab$.

本题也可设内接矩形平行于 x 轴边长的一半为 v 来求解,请自行尝试.

7.【证明】

题设条件的可导应为二阶可导.

由积分中值定理知$\exists\eta\in[\frac{1}{2},1]$,

使$f(2)=2\int_{\frac{1}{2}}^{1}f(x)\mathrm{d}x=2\cdot\frac{1}{2}f(\eta)=f(\eta)$.

于是$f(x)$在$[\eta,2]\subset[0,2]$上满足罗尔定理的条件,即$\xi_1\in(\eta,2)$,使

$f'(\xi_1)=0$.

又$f(0)=f(\frac{1}{2})$,故$f(x)$在$[0,\frac{1}{2}]$,满足罗尔定理的条件,即$\exists\xi_2\in(0,\frac{1}{2})$,使

$f'(\xi_2)=0$.从而$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)$,故$f'(x)$在$[\xi_2,\xi_1]$上满足罗尔定理的条件,即

$\exists\xi\in(\xi_2,\xi_1)\subset(0,2)$,使$f''(\xi)=0$.

【证毕】

2019-2020 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A	C	D	C	A	B

1.【解】应选 A.

根据单调有界原理,单调有界的数列,极限必存在,因此充分性成立;

但有界数列极限存在,不能得到数列单调,例如对于数列$\{x_n\}=\frac{(-1)^n}{n}$,

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$,但$\{x_n\}$不单调.因此,必要性不成立.因此,应选 A.

2.【解】应选 C.

因为当$x\to0^+$时,$\sin x\sim\tan x\sim e^x-1$,所以

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\alpha}{\beta}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sin t\,dt}{\int_0^{\sqrt{x}}\tan t\,dt}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x}{\tan\sqrt{x}\cdot(-\frac{1}{\sqrt{x}})}=\lim_{x\to0^+}\frac{x}{\sqrt{x}\cdot(-\frac{1}{\sqrt{x}})}=0,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\gamma}{\alpha}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{x^2}(e^t-1)dt}{\int_0^x\sin t\,dt}=\lim_{x\to0^+}\frac{(e^{x^2}-1)\cdot2x}{\sin x}=\lim_{x\to0^+}\frac{x^2\cdot2x}{x}=0.$$

易知,$\alpha=o(\beta),\gamma=o(\alpha)$.因此,正确的排序为$\beta,\alpha,\gamma$,故选 C.

3.【解】应选 D.

因为$\lim\limits_{x\to+\infty}[\frac{1}{x}+\ln(1+e^{-x})]=0$,所以有水平渐近线$y=0$.

因为$y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^{-x})$的唯一间断是$x=0$,且$\lim\limits_{x\to0}[\frac{1}{x}+\ln(1+e^{-x})]=\infty$,

所以有竖直渐近线$x=0$.

因此,曲线$y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^{-x})$既有水平渐近线又有铅直渐近线,故选 D.

4.【解】应选 C.

因为$u=a-2x, x:0\to a$,易得$u:a\to -a$,且$\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\mathrm{d}u$,从而

$$\int_0^a f(a-2x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_a^{-a} f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a} f(u)\mathrm{d}u$$,故选 C.

5.【解】应选 A.

因为$f''(x)>0, x\in[a,b]$,所以$f'(x)$在$x\in[a,b]$时为增函数,从而

$f'(b)-f'(x)>0$,所以$I=\int_a^b [f'(b)-f'(x)]\mathrm{d}x>0$.因此,A 正确.

而$f(x), f'(x), f'''(x)$的正负性并不确定,且$f(x), f'''(x)$的单调性也无法确定,故 BCD 三个选项中的积分正负性无法确定.因此,应选 A.

6.【解】应选 B.

所得旋转曲面为一旋转抛物面,根据旋转形成曲面的方程求法,则需要在$y^2=2pz$中,将 y 替换为$\pm\sqrt{x^2+y^2}$,故所求曲面方程为$x^2+y^2=2pz$,故选 B.

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	e^{-2}	-1	$\frac{3}{2}$	$\frac{9\pi}{2}$	$\begin{cases} x^2+xz+z^2=2 \\ y=0 \end{cases}$	$(\frac{3}{2},2)$

1.【解】应填:e^{-2}.

方法一:重要极限法

$$\lim_{h\to 0}(\frac{2-h}{2+3h})^{\frac{1}{h}}=\lim_{h\to 0}(1-\frac{4h}{2+3h})^{-\frac{2+3h}{4h}\cdot(-\frac{4h}{2+3h})\frac{1}{h}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{h\to 0}(-\frac{4h}{2+3h})\frac{1}{h}}=\mathrm{e}^{-\lim\limits_{h\to 0}\frac{4}{2+3h}}=\mathrm{e}^{-2}.$$

方法二:指数对数法

$$\lim_{h\to 0}(\frac{2-h}{2+3h})^{\frac{1}{h}}=\lim_{h\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{h}\ln\frac{2-h}{2+3h}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h}\ln(1-\frac{4h}{2+3h})}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h}(-\frac{4h}{2+3h})}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{h\to 0}(-\frac{4}{2+3h})}=\mathrm{e}^{-2}.$$

2.【解】应填:-1.

$$\lim_{n\to\infty} nf(a-\frac{1}{n})=\lim_{n\to\infty}\frac{f(a-\frac{1}{n})-f(a)}{\frac{1}{n}}=-f'(a)=-1.$$

3.【解】应填:$\frac{3}{2}$.

$y+2\sqrt{y+x}=2x^2$ 两端同时对 x 求导,得到 $y'+\frac{y'+1}{\sqrt{y+x}}=4x$.

将 $(1,0)$ 点代入,得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(1,0)}=\frac{3}{2}$.

4.【解】应填:$\frac{9\pi}{2}$.

$$\int_{-3}^{3}\left[x^3\ln(1+x^4)+\sqrt{9-x^2}\right]\mathrm{d}x=\int_{-3}^{3}x^3\ln(1+x^4)\mathrm{d}x+\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

因为 $x^3\ln(1+x^4)$ 为奇函数,所以 $\int_{-3}^{3}x^3\ln(1+x^4)\mathrm{d}x=0$.

$\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x$ 表示圆心在原点半径为 3 的圆在 x 轴上方的面积,故

$\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{9\pi}{2}$,所以原积分 $=0+\frac{9\pi}{2}=\frac{9\pi}{2}$.

5.【解】应填:$\begin{cases}x^2+xz+z^2=2\\ y=0\end{cases}$.

由 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4\\ y=z+x\end{cases}$ 消去 y 得垂直于 Oxz 面的投影柱面 $x^2+xz+z^2=2$,

联立 $y=0$ 得在 Oxz 面上的投影曲线 $\begin{cases}x^2+xz+z^2=2\\ y=0\end{cases}$.

6.【解】应填:$(\frac{3}{2},2)$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1+\sqrt{x}}{x^{\alpha}}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\alpha}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\alpha-\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x.$$

根据$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{p-1}, & p>1\\ +\infty, & p\leqslant 1\end{cases}$,$\int_0^1\frac{1}{x^q}\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{1-q}, & q<1\\ \infty, & q\geqslant 1\end{cases}$,可得

要使原反常积分收敛,也即需要$\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}}\mathrm{d}x,\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\alpha}}\mathrm{d}x,\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\alpha-\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$ 都收

敛,则有$\begin{cases}\alpha-1<1\\ \alpha>1\\ \alpha-\frac{1}{2}>1\end{cases}$,也即$\frac{3}{2}<\alpha<2$.

三、解答题(共 4 小题,满分 64 分)

1.【解】

方法一:重要极限法

$$\lim_{x\to 0}(\frac{\tan x}{x})^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}(1+\frac{\tan x-x}{x})^{\frac{x}{\tan x-x}\cdot\frac{\tan x-x}{x^3}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}}=\frac{1}{3}.$$

也可用 Taylor 公式法计算$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}$:

根据带 Peano 型余项的 Maclaurin 公式有

$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3),x\to 0$,从而$\tan x-x\sim\frac{1}{3}x^3,x\to 0$,故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

方法二:指数对数法

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(1+\frac{\tan x-x}{x}\right)}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\frac{\tan x-x}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}}=\cdots=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}.$$

省略的过程,和方法一里的一样.

2.【解】

因为$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\mathrm{e}^{-t}\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{t}+1\end{cases}$,所以$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=-\dfrac{\mathrm{e}^{t}+1}{\mathrm{e}^{-t}}$.

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\left(-\frac{\mathrm{e}^{t}+1}{\mathrm{e}^{-t}}\right)'}{-\mathrm{e}^{-t}}=2\mathrm{e}^{3t}+\mathrm{e}^{2t}.$$

3.【证明】

方法一:单调性法

记$f(x)=\dfrac{\pi\sin x}{2x}-1,0<x<\dfrac{\pi}{2}$,则

$f'(x)=\dfrac{\pi(x\cos x-\sin x)}{2x^2}=\dfrac{\pi\cos x(x-\tan x)}{2x^2}<0$,故$f(x)$在

$0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$上严格单调下降,$f(x)>f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$.

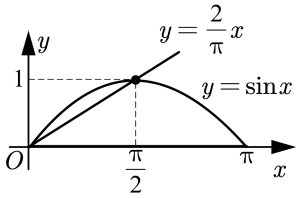
因此,当$0<x<\dfrac{\pi}{2}$时,$\sin x>\dfrac{2}{\pi}x$.

注意:当$0<x<\dfrac{\pi}{2}$时,$\cos x>0,x-\tan x<0$.

方法二:数形结合法

直线$y=\dfrac{2}{\pi}x$过点(0,0)和$\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$,这两点同时在$y=\sin x$上,根据$y=\sin x$

的性质,显然有$y=\dfrac{2}{\pi}x$的图像在$y=\sin x$的图像的下方.具体如下图:



显然有 $\sin x > \frac{2}{\pi}x$.

4.【解】

$$\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\cos 2x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi}\sqrt{2\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2}\int_0^{\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x$$

$$= \sqrt{2}\times 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{2}.$$

5.【解】

方法一:平面束法

依题意直线 L_1 的方程即 $\begin{cases} 2x+z-2=0 \\ y-1=0 \end{cases}$,

从而过直线 L_1 的平面束为 $2x+z-2+\lambda(y-1)=0$,其法向量

$\boldsymbol{n}=(2,\lambda,1)$.

又平面 π 平行于直线 L_2,且直线 L_2 的方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(2,-1,-2)$,

所以 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{s}_2=(2,-1,-2)$ 垂直,即 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}_2=0$,也即 $4-\lambda-2=0$,从而

$\lambda=2$.

于是所求平面为 $2x+2y+z-4=0$.

方法二:公共垂向量法

依题意过直线 L_1, L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=(1,0,-2), \boldsymbol{s}_2=(2,-1,-2)$,

又平面 π 过直线 L_1,且与直线 L_2 平行,所以平面的法向量 n 垂直于 $\boldsymbol{s}_1$ 和 $\boldsymbol{s}_2$,

故 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix}=-(2,2,1)$.

又平面 π 过 L_1 上点 $(2,1,-2)$,即 $\pi: 2(x-2)+2(y-1)+(z+2)=0$,

也即 $2x+2y+z-4=0$.

6.【解】

因为抛物线$y=ax^2+bx+c$过原点,所以$c=0$.

因为当$0\leqslant x\leqslant 1$时,$y\geqslant 0$,所以该抛物线与x轴及直线$x=1$所围成图形的面积为$\int_0^1(ax^2+bx)\mathrm{d}x=\left[\frac{1}{3}ax^3+\frac{1}{2}bx\right]_0^1=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}=\frac{1}{3}$,也即$b=\frac{2-2a}{3}$.

该抛物线与x轴及直线$x=1$所围成图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积

$$V=\pi\int_0^1(ax^2+bx)^2\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{1}{5}a^2x^5+\frac{1}{2}abx^4+\frac{1}{3}b^2x^3\right]_0^1$$
$$=\pi(\frac{1}{5}a^2+\frac{1}{2}ab+\frac{1}{3}b^2)=\pi[\frac{1}{5}a^2+\frac{1}{2}a\cdot\frac{2-2a}{3}+\frac{1}{3}(\frac{2-2a}{3})^2]$$
$$=\pi[\frac{1}{5}a^2+\frac{a(1-a)}{3}+\frac{4(1-a)^2}{27}],$$

故$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}a}=\pi[\frac{2}{5}a+\frac{1-2a}{3}+\frac{8(a-1)}{27}]=\frac{4}{185}(a+\frac{5}{4})$.

因为$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}a}$有唯一驻点$a=-\frac{5}{4}$,且根据问题的实际意义,$V$必有最小值,所以$V$最小值必在$a=-\frac{5}{4}$时取得.此时,$a=-\frac{5}{4},b=\frac{3}{2},c=0$.

7.【证明】

(1)对$f(x)=\arcsin x$在$[0,b]$上应用拉格朗日中值定理有:

$$\exists\xi\in(0,b),\text{使得}f'(\xi)=\frac{f(b)-f(0)}{b-0}=\frac{\arcsin b}{b}.$$

因为$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,则有$\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}=\frac{\arcsin b}{b}$.

即$\exists\xi\in(0,b)$,使得$\arcsin b=\frac{b}{\sqrt{1-\xi^2}}$

(2)由(1)可得$\xi^2=1-(\frac{b}{\arcsin b})^2,\xi\in(0,b)$,从而有

$$\lim_{b\to 0}\frac{\xi^2}{b^2}=\lim_{b\to 0}\frac{1-(\frac{b}{\arcsin b})^2}{b^2}=\lim_{b\to 0}\frac{(\arcsin b)^2-b^2}{b^2(\arcsin b)^2}$$

$$\xlongequal{t=\arcsin b}\lim_{t\to 0}\frac{t^2-\sin^2 t}{t^4}=\lim_{t\to 0}\frac{2t-2\sin t\cos t}{4t^3}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{2-2\cos 2t}{12t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{2(1-\cos 2t)}{12t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{2}\cdot(2t)^2}{6t^2}=\frac{1}{3}.$$

求$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t^2-\sin^2 t}{t^4}$的方法有很多,现举一种:

$$\lim_{t\to 0}\frac{t^2-\sin^2 t}{t^4}=\lim_{t\to 0}\frac{(t+\sin t)(t-\sin t)}{t^4}$$

$$=2\lim_{t\to 0}\frac{t-\sin t}{t^3}=2\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{6}t^3}{t^3}=\frac{1}{3}.$$

【证毕】

2018-2019 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	C	A	D	A	C

1.【解】应选 B.

$\lim\limits_{n\to\infty}(1+n)^{\frac{1}{n}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{n}\ln(1+n)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\ln(1+x)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x}}{1}}=\mathrm{e}^{0}=1$,故选 B.

2.【解】应选 C.

因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{x}=\dfrac{1}{2}f'(1)=-1$,

所以在点$(1,f(1))$处的切线的斜率$k=f'(1)=-2$,故选 C.

3.【解】应选 A.

因为$F(x)=x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$,

所以$F'(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,故

$F''(x)=f(x),F'''(x)=f'(x)$.因为$F'''(x)=f'(x)>0$,所以$f(x)$单调增加,

其在$(0,+\infty)$内,有$F''(x)=f(x)>f(0)=0$,从而$F'(x)$在$(0,+\infty)$内单

调增加,故$F'(x)>F'(0)=0$,因而,$F(x)$在$(0,+\infty)$内单调增加,且为下凸,

故选 A.

4.【解】应选 D.

因为$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}+1}{\mathrm{e}^{x^2}-1}=1$,所以有水平渐近线$y=1$.

因为有唯一间断点$x=0$,且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\infty$,所以有竖直渐近线$x=0$.

因此,曲线$y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$既有水平渐近线又有铅直渐近线,故选 D.

5.【解】应选 A.

方法一:求导法

对 $\ln f(t)=\sin t$ 两边同时求导得到 $\dfrac{f'(t)}{f(t)}=\cos t$,从而

$$\int \frac{tf'(t)}{f(t)}\mathrm{d}t=\int t\cos t\,\mathrm{d}t=t\sin t-\int \sin t\,\mathrm{d}t=t\sin t+\cos t+C.$$

方法二:凑微分法

$$\begin{aligned}\int \frac{f'(t)}{f(t)}\mathrm{d}t&=\int \frac{t}{f(t)}\mathrm{d}f(t)=\int t\,\mathrm{d}\ln f(t)\\&=\int t\,\mathrm{d}\sin t=t\sin t-\int \sin t\,\mathrm{d}t\\&=t\sin t+\cos t+C.\end{aligned}$$

因此,应选 A.

6.【解】应选 C.

设 $f(x)=\int_1^x \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-\ln x, x>0$,则 $f'(x)=\dfrac{\sin x-1}{x}<0$,即 $f(x)$ 单调递减.

因为 $f(1)=0$,所以当 $0<x<1$ 时,$f(x)>0$,也即 $\int_1^x \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t>\ln x$ 成立;当 $x>1$ 时,$f(x)<0$,也即 $\int_1^x \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t>\ln x$ 不成立.

因此,使不等式 $\int_1^x \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t>\ln x$ 成立的 x 的范围是 $(0,1)$,故选 C.

二、填空题(共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	3	-2	-2	$\dfrac{11}{6}$	1	$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2+z^2}{9}=1$

1.【解】应填:3.

当 $x\to 0$ 时,$\sin x^n\sim x^n$,$\mathrm{e}^{x^2}-1\sim x^2$,且 $1-\cos x\sim \dfrac{1}{2}x^2$,$\ln(1+x^2)\sim x^2$,故 $(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim \dfrac{1}{2}x^4$.

因为$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$是比$\sin x^n$高阶的无穷小,而$\sin x^n$是比$e^{x^2}-1$高阶的无穷小,所以$2<n<4$,故$n=3$.

2.【解】-2.

将$x=0$代入$e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$中可得$y(0)=1$,

对$e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$两边同时关于 x 求导,得

$e^{2x+y}\cdot(2+y')+\sin(xy)\cdot(y+xy')=0$,将$x=0$及$y(0)=1$代入可得

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=-2.$$

3.【解】应填:$-2^n\cdot(n-1)!$.

因为$\ln^{(n)}(1+x)=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$,所以

$$\ln^{(n)}(1-2x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!(-2)^n}{(1-2x)^n}=-\frac{(n-1)!\,2^n}{(1-2x)^n}.$$

因此,$f^{(n)}(0)=-2^n\cdot(n-1)!$

4.【解】应填:$\dfrac{11}{6}$.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{2}|x^2-x|dx&=\int_{-1}^{0}(x^2-x)dx+\int_{0}^{1}(x-x^2)dx+\int_{1}^{2}(x^2-x)dx\\&=\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^{0}+\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_{0}^{1}+\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right]_{1}^{2}\\&=\frac{5}{6}+\frac{1}{6}+\frac{5}{6}=\frac{11}{6}.\end{aligned}$$

5.【解】应填:1.

$$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-\int_{-\infty}^{0}e^{\frac{1}{x}}d\frac{1}{x}=-e^{\frac{1}{x}}\Big|_{-\infty}^{0}$$

$$=-(\lim_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}-\lim_{x\to -\infty}e^{\frac{1}{x}})=-(0-1)=1.$$

6.【解】应填: $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2+z^2}{9}=1.$

所得旋转曲面为一旋转椭球面,根据旋转形成曲面的方程求法,则需要在 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 中,将 y 替换为 $\pm\sqrt{y^2+z^2}$,故所求曲面方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2+z^2}{9}=1.$

三、解答题（共 4 小题,满分 64 分）

1.【解】

因为 $f(x)=\frac{\sin\pi x}{x-x^3}=\frac{\sin\pi x}{(x+1)x(1-x)}$,所以 $x=-1,0,1$ 为间断点.

$$\lim_{x\to -1}\frac{\sin\pi x}{(x+1)x(1-x)}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to -1}\frac{\sin\pi x}{1+x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to -1}\frac{\sin\pi(x+1)}{x+1}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to -1}\frac{\pi(x+1)}{x+1}=\frac{\pi}{2},$$

故 $x=-1$ 是第一类间断点中的可去间断点.

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\pi x}{(x+1)x(1-x)}=\pi$,故 $x=0$ 是第一类间断点中的可去间断点.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sin\pi x}{(x+1)x(1-x)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\frac{\sin\pi x}{1-x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\frac{\sin\pi(x-1)}{x-1}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\frac{\pi(x-1)}{x-1}=\frac{\pi}{2},$$

故 $x=1$ 是第一类间断点中的可去间断点.

综上, $f(x)$ 的间断点为 $x=-1,0,1$,且都是第一类间断点中的可去间断点.

2.【解】

依题意，$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\sin t + \sin t + t\cos t = t\cos t \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \cos t - \cos t + t\cos t = t\sin t \end{cases}$，

故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \dfrac{t\sin t}{t\cos t} = \tan t$，从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = 1$.

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\sec^2 t}{t\cos t} = \frac{1}{t\cos^3 t}, \text{故} \left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{8\sqrt{2}}{\pi}.$$

3. 【解】

方法一:三角代换法

设 $x = \tan t, -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$，则 $\mathrm{d}x = \sec^2 t\,\mathrm{d}t, \sec x = \sqrt{1+x^2}$，从而

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x &= \int \frac{\sec^2 t\,\mathrm{d}t}{\tan^2 t\sqrt{1+\tan^2 t}} = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t}\mathrm{d}t \\ &= \int \sin^{-2} t\,\mathrm{d}\sin t = -\csc t + C \\ &= -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C, C\text{为任意常数.} \end{aligned}$$

方法二:倒代换法

设 $t = \dfrac{1}{x}$，则 $x = \dfrac{1}{t}, -\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}, \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \dfrac{|t|}{\sqrt{1+t^2}}$，从而

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x &= -\int \frac{|t|}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t = \mp\int \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t \\ &= \mp\sqrt{1+t^2} + C = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C, C\text{为任意常数.} \end{aligned}$$

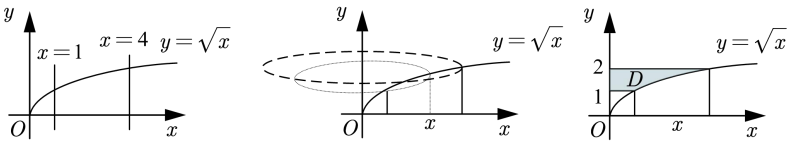
4. 【解】

$y' = 6x^2 - 12x - 18 = 6(x-3)(x+1)$，令 $y' = 0$，得驻点 $x_1 = 3, x_2 = -1$.

因为 $y'' = 12x - 12$，所以 $y''(3) = 24 > 0, y''(-1) = -24 < 0$，

因此,极大值为$y(-1)=3$,极小值为$y(3)=-61$.

5.【解】



（1）所求面积$S=\int_1^4\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_1^4=\frac{14}{3}$.

（2）**方法一:薄壁微元法**

根据上图中的第二个图,所求旋转体体积

$$V_y=2\pi\int_1^4 x\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\left[\frac{4\pi}{5}x^{\frac{5}{2}}\right]_1^4=\frac{124}{5}\pi.$$

方法二:正难则反法

根据上图中的第三个图,所求旋转体体积,应为大圆柱的体积减去小圆柱和图形 D 绕绕 y 轴旋转一周所形成立体的体积,也即

$$V_y=\pi\times4^2\times2-\pi\times1^2\times1-\pi\int_1^2(y^2)^2\mathrm{d}y=\frac{124}{5}\pi.$$

6.【解】

过已知直线 L 的平面束方程为$(x-z+4)+\lambda(x+5y+z)=0$,即

$(1+\lambda)x+5\lambda y+(\lambda-1)z+4=0$,其法向量为$n_\lambda=(1+\lambda,5\lambda,\lambda-1)$.

平面$x-4y-8z+12=0$的法向量为$\boldsymbol{n}=(1,-4,-8)$.

令$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{|\boldsymbol{n}_\lambda\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}_\lambda|\,|\boldsymbol{n}|}$,

即$\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{|(1+\lambda)-4\times5\lambda-8(\lambda-1)|}{\sqrt{(1+\lambda)^2+(5\lambda)^2+(\lambda-1)^2}\cdot\sqrt{1^2+(-4)^2+(-8)^2}}$,

也即$\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{|1-3\lambda|}{\sqrt{27\lambda^2+2}}$,解得$\lambda=0$或$\lambda=-\frac{4}{3}$.

将$\lambda=0$或$\lambda=-\frac{4}{3}$分别代入平面束方程,得所求平面方程为$x-z+4=0$

或$x+20y+7z-12=0$.

7.【证明】

构造函数$F(x)=f(x)\mathrm{e}^{\sin x}$,则$F(x)$在$[0,2\pi]$上连续,在$(0,2\pi)$内可导,且

$F(0)=1,F(\pi)=3,F(2\pi)=2$.

因为 2 是介于$F(0)=1$与$F(\pi)=3$之间的,故由闭区间上连续函数的介值

定理知,在$(0,\pi)$内存在一点 c,使得$F(c)=2=F(2\pi)$.

于是,在$[c,2\pi]$上,函数$F(x)$满足罗尔定理的条件,故

$\exists\xi\in(c,2\pi)\subset(0,2\pi)$,使得$F'(\xi)=[f'(\xi)+f(\xi)\cos\xi]\mathrm{e}^{\sin\xi}=0$,即

$f'(\xi)+f(\xi)\cos\xi=0$.

因此,原结论成立.

【证毕】

2017-2018 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	B	D	D	A	B

1.【解】

根据极限的定义,$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在且相等.

综上,应选 C.

2.【解】

因为$\lim\limits_{x\to 0} F(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{1}=f'(0)\neq 0=F(0)$,

所以$x=0$是$F(x)$的可去间断点.

综上,应选 B.

3.【解】

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=1$,其有水平渐近线$y=1$.$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=+\infty$,其有竖直渐近线$x=0$.

于是,既有水平渐近线又有竖直渐近线.

综上,应选 D.

4.【解】

$$I=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_7^8 f(x)\mathrm{d}x+\int f'(x)\mathrm{d}x$$
$$=f(x)+0+f(x)+C=2f(x)+C.$$

综上,应选 D.

5.【解】

因为

$$F(x)=\int_0^x xf(x-t)\mathrm{d}t\xlongequal{u=x-t}-\int_x^0(u+t)f(u)\mathrm{d}u$$
$$=x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u,$$

所以$F'(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)-xf(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u, F''(x)=f(x)$.

因为$f(0)=0, f'(x)>0$,所以在$(0,+\infty)$内$f(x)$递增,即$f(x)>f(0)=0$,

从而$F'(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u>0, F''(x)=f(x)>0$.

于是,$y=F(x)$在$(0,+\infty)$内单调增加且为下凸函数.

综上,应选 A.

6.【解】

显然,$\int_0^{+\infty}\sin x\mathrm{d}x, \int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$发散.

因为$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=[-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}]_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$,所以$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$收敛.

因为$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$,且$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$发散,所以

$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$发散.

综上,应选 B.

二、填空题

题号	1	2	3	5	6
答案	$\frac{1}{2}\ln a$	$2\mathrm{e}^{\sin 2x}\cos 2x$	$\frac{1}{2}$	$\begin{cases}x^2+y^2-2y-3=0\\ z=0\end{cases}$	$2-6\mathrm{e}^{-2}$

4:$x+x^2+\frac{x^3}{2}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+o(x^n)(x\to 0)$

1.【解】

依题意

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\ln[f(1)f(2)\cdots f(n)]=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\ln(aa^2\cdots a^n)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln a^{1+2+\cdots+n}}{n^2}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(1+2+\cdots+n)\ln a}{n^2} = \frac{1}{2}\ln a .$$

综上,应填“$\frac{1}{2}\ln a$”.

2.【解】

依题意 $\mathrm{d}y = \mathrm{d}(\mathrm{e}^{\sin 2x}) = \mathrm{e}^{\sin 2x}\mathrm{d}\sin 2x = \mathrm{e}^{\sin 2x}\cos 2x\,\mathrm{d}(2x) = 2\mathrm{e}^{\sin 2x}\cos 2x\,\mathrm{d}x .$

综上,应填“$2\mathrm{e}^{\sin 2x}\cos 2x$”.

3.【解】

依题 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $f'(1) = \frac{1}{2}$,得 $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} = f'(1) = \frac{1}{2}$.

综上,应填“$\frac{1}{2}$”.

4.【解】

因为 $\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1} + o(x^{n-1}), x\to 0$,

所以 $x\mathrm{e}^x = x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}x^n + o(x^n), x\to 0$.

综上,应填“$x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}x^n + o(x^n), x\to 0$”.

5.【解】

由 $\begin{cases} z = 6 - x^2 - y^2 \\ 2y + z - 3 = 0 \end{cases}$ 消去 z 得 $3 - 2y = 6 - x^2 - y^2$,即 $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$.

于是,所求投影曲线方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.

综上,应填“$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$”.

6.【解】

因为 $x^{2017}\mathrm{e}^{-|x|}$ 是奇函数,$|x|\mathrm{e}^{-|x|}$ 是偶函数,所以

$$\int_{-2}^{2}(|x|+x^{2017})\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\int_{-2}^{2}|x|\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x+\int_{-2}^{2}x^{2017}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x$$

$$=2\int_{0}^{2}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+0$$

$$=[-2(x+1)\mathrm{e}^{-x}]_{0}^{2}=2-6\mathrm{e}^{-2}.$$

综上,应填“$2-6\mathrm{e}^{-2}$”.

三、计算题

1.【解】

设$y=(\frac{1}{x})^{\tan x}$,则$\ln y=\tan x\cdot\ln\frac{1}{x}=-\frac{\ln x}{\cot x}$,

$$\lim_{x\to 0^+}\ln y=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\cot x}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\csc^2 x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^2 x}{x}=0,$$

故$\lim\limits_{x\to 0^+}(\frac{1}{x})^{\tan x}=\mathrm{e}^{0}=1$.

2.【解】

由可导必连续知$f(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$,

即$-2b=\lim\limits_{x\to 0^-}(\sin x+2a\mathrm{e}^{x})=2a$,从而$a=-b$.

$$f'_{-}(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x+2a\mathrm{e}^{x}-(-2b)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x+2a\mathrm{e}^{x}-2a}{x-0}=1+2a,$$

$$f'_{+}(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{9\arctan x+2b(x-1)^3-(-2b)}{x-0}$$

$$=9+2b\lim_{x\to 0^+}\frac{(x-1)^3+1}{x}=9+2b\lim_{x\to 0^+}(x^2-3x+3)=9+6b.$$

也可用洛必达,即

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{9\arctan x+2b(x-1)^3-(-2b)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}[\frac{9}{1+x^2}+6b(x-1)^2]=9+6b.$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导,得 $f'_-(0)=f'_+(0)$,

即 $1+2a=9+6b$,从而 $1+2a=9-6a$.

解得 $a=1, b=-1$,因此 $f'(0)=3$.

3.【解】

对 $x\mathrm{e}^t+t\cos x=\pi$ 两边关于 t 求导,得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^t+x\mathrm{e}^t+\cos x-t\sin x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0$,

解得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{x\mathrm{e}^t+\cos x}{t\sin x-\mathrm{e}^t}$.

当 $x=0$ 时,$t=\pi$,带入上式,得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\pi}=-\dfrac{1}{\mathrm{e}^\pi}$.

对 $y=\sin t+\cos^2 t$ 两边关于 t 求导,得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\cos t+2\cos t\cdot(-\sin t)$,

带入 $t=\pi$,得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\pi}=-1$.于是,$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\dfrac{\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\pi}}{\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\pi}}=\mathrm{e}^\pi$.

4.【解】

设 $t=\sqrt{2x-1}$,则 $x=\dfrac{1}{2}t^2+\dfrac{1}{2}, \mathrm{d}x=t\,\mathrm{d}t$,

则 $\int\sin\sqrt{2x-1}\,\mathrm{d}x=\int\sin t\cdot t\,\mathrm{d}t=-\int t\,\mathrm{d}\cos t=-t\cos t+\int\cos t\,\mathrm{d}t$

$=-t\cos t+\sin t+C=-\sqrt{2x-1}\cos\sqrt{2x-1}+\sin\sqrt{2x-1}+C$ (C 为任意常数).

四、解答题

1.【证明】

设 $f(x)=(\mathrm{e}^x-1-x)-(1-\cos x)=\mathrm{e}^x-x+\cos x-2$,

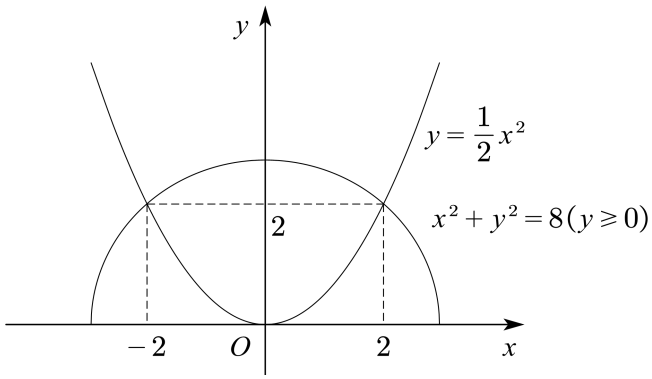
则 $f'(x)=\mathrm{e}^x-1-\sin x, f''(x)=\mathrm{e}^x-\cos x$.

当 $x>0$ 时,$f''(x)>0$,故 $f'(x)$ 单调增加,即 $f'(x)>f'(0)=0$.

因此,$f(x)$ 单调增加,即 $f(x)>f(0)=0$,故 $e^x-1-\sin x>1-\cos x$.

【证毕】

2.【解】



曲线 $y=\frac{1}{2}x^2$ 与 $x^2+y^2=8(y\geqslant 0)$ 的交点为 $(-2,2),(2,2)$,

故所求面积 $S=\int_{-2}^{2}(\sqrt{8-x^2}-\frac{1}{2}x^2)\mathrm{d}x=2\int_0^2\sqrt{8-x^2}\,\mathrm{d}x-\int_0^2 x^2\mathrm{d}x$.

令 $x=2\sqrt{2}\sin t, t\in[0,\frac{\pi}{4}]$,则 $\mathrm{d}x=2\sqrt{2}\cos t\,\mathrm{d}t$,从而

$$\int_0^2\sqrt{8-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(2\sqrt{2}\cos t)^2\mathrm{d}t=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2t)\mathrm{d}t=\pi+2.$$

而 $\int_0^2 x^2\mathrm{d}x=[\frac{1}{3}x^3]_0^2=\frac{8}{3}$,故 $S=2(\pi+2)-\frac{8}{3}=2\pi+\frac{4}{3}$.

3.【解】

已知直线的平面束方程为 $(2x-3y+4z-12)+\lambda(x+4y-2z-10)=0$,

即 $(2+\lambda)x+(-3+4\lambda)y+(4-2\lambda)z+(-12-10\lambda)=0$.

使该平面与给定平面 $x+y+z-1=0$ 垂直,

则 $(2+\lambda)\cdot 1+(-3+4\lambda)\cdot 1+(4-2\lambda)\cdot 1=0$,解得 $\lambda=-1$,

即与给定平面垂直的平面是 $x-7y+6z-2=0$.

故所求投影直线方程为 $\begin{cases} x-7y+6z-2=0 \\ x+y+z-1=0 \end{cases}$.

4.【证明】

（1）令 $F(x)=f(x)-x$,则 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续,且

$F(\frac{1}{2})=f(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0, F(1)=f(1)-1=-1<0$.

故由零点定理知,存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$,使得 $F(\eta)=0$,即 $f(\eta)=\eta$.

（2）设 $G(x)=[f(x)-x]\mathrm{e}^{-\lambda x}$,则 $G(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上连续,在 $(0,\eta)$ 内可导,

且 $G(0)=0, G(\eta)=[f(\eta)-\eta]\mathrm{e}^{-\lambda\eta}=0$,

$G'(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}[f'(x)-1-\lambda f(x)+\lambda x]$.

故由罗尔定理得存在 $\xi\in(0,\eta)$,使得 $G'(\xi)=0$,

即 $\mathrm{e}^{-\lambda\xi}[f'(\xi)-1-\lambda f(\xi)+\lambda\xi]=0$,故 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

【证毕】

2016-2017 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	A	C	D	C	D

1.【解】

根据函数可积的条件,连续一定可积,可积未必连续.

因此,连续是可积的充分而非必要条件.

综上,应选 B.

2.【解】

因为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2)-f(2-x)}{2x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2-x)-f(2)}{-x}=-2$,

所以$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2-x)-f(2)}{-x}=-4$,从而$f'(2)=-4$,$f'(5)=f'(2)=-4$.

于是,曲线$y=f(x)$在$(5,f(5))$点处的切线斜率为-4.

综上,应选 A.

3.【解】

依题意$f'(x)=x\cos x$,令$f'(x)=0$得$x=0$,或

$x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots$.

又$f''(x)=\cos x-x\sin x$,从而$f''(0)=1>0$,$f''(\dfrac{\pi}{2})=-\dfrac{\pi}{2}<0$.

于是,$f(0)$是极小值,$f(\dfrac{\pi}{2})$是极大值.

综上,应选 C.

4.【解】

方法一:积分法

依题意$\int\sin 2x\,\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{2}\cos 2x+C$,

$\int\sin 2x\,\mathrm{d}x=\int 2\sin x\cos x\,\mathrm{d}x=\int 2\sin x\,\mathrm{d}(\sin x)=\sin^2 x+C$,

也即$\int\sin 2x\,\mathrm{d}x=-\cos^2 x+C$.

综上,于是A,B,C 错误,D 正确.

综上,应选 D.

方法二:求导法

因为$(-\frac{1}{2}\cos 2x)'=\sin 2x$,$(\sin^2 x)'=\sin 2x$,$(-cos^2 x)'=\sin 2x$,

$(\frac{1}{2}\sin^2 x)'=\frac{1}{2}\sin 2x$,所以A,B,C 错误,D 正确.

综上,应选 D.

5.【解】

依题,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\varphi(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t}{\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin 5t}{5t}\cdot 5}{(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}\cdot\cos x}=5\mathrm{e}^{-1}$,

从而当$x\to 0$时,$f(x)$是$\varphi(x)$的同阶但非等价无穷小.

综上,应选 C.

6.【解】

l_1方向向量$\boldsymbol{s}_1=(1,-2,1)$,$l_2$方向向量$\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=(-1,-1,2)$,

从而l_1与l_2的夹角θ的余弦$\cos\theta=\dfrac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1|\cdot|\boldsymbol{s}_2|}=\dfrac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\dfrac{1}{2}$,于是$\theta=\dfrac{\pi}{3}$.

综上,应选 D.

二、填空题(共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	e^{-1}	$\frac{1}{2^{27}}$	$\frac{4\sqrt{5}}{25}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}\mathrm{d}x$	$x^2+y^2=1$

1.【解】

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}\right)^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{-(n+1)\cdot\frac{n}{n+1}}=\mathrm{e}^{-1}.$$

综上,应填“e^{-1}”.

2.【解】

因为$\sin^{(n)}x=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),\cos^{(n)}x=\cos\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$,

所以$f^{(n)}(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^n\sin\left(\frac{x}{2}+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}\right)^n\cos\left(\frac{x}{2}+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$.

从而$f^{(27)}(\pi)=\left(\frac{1}{2}\right)^{27}\sin\left(\frac{\pi}{2}+27\cdot\frac{\pi}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}\right)^{27}\cos\left(\frac{\pi}{2}+27\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2^{27}}$.

综上,应填“$\frac{1}{2^{27}}$”.

3.【解】

依题意,$y'=\sec^2x$,$y''=2\sec^2x\tan x$,从而$y'\left(\frac{\pi}{4}\right)=2$,$y''\left(\frac{\pi}{4}\right)=4$.

根据曲率公式$k=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$,得$y=\tan x$在$\left(\frac{\pi}{4},1\right)$处的曲率

$$k_{\left(\frac{\pi}{4},1\right)}=\frac{4}{(1+2^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{4\sqrt{5}}{25}.$$

综上,应填“$\frac{4\sqrt{5}}{25}$”.

4.【解】

$$\int_{-\infty}^{0}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_{-\infty}^{0}=-\frac{1}{2}.$$

综上,应填“$-\frac{1}{2}$”.

5.【解】

方法一:求导法

对$x^3+y^3-\sin x+6y=0$ ①两边同时关于求导,

得$3x^2+3y^2\cdot y'-\cos x+6y'=0$ ②.

在①中,令$x=0$,得$y=0$;在②中,令$x=0,y=0$,得$y'=\frac{1}{6}$.

从而$\mathrm{d}y|_{x=0}=\frac{1}{6}\mathrm{d}x$.

方法二:微分法

$x^3+y^3-\sin x+6y=0$两边微分得$(3x^2-\cos x)\mathrm{d}x+(3y^2+6)\mathrm{d}y=0$ ②.

在①中令$x=0$,得$y=0$;在②中,令$x=0,y=0$,得$\mathrm{d}y|_{x=0}=\frac{1}{6}\mathrm{d}x$.

综上,应填“$\frac{1}{6}\mathrm{d}x$”.

6.【解】

在$\begin{cases}z=x^2+2y^2\\z=2-x^2\end{cases}$中消去$z$得$x^2+y^2=1$.

于是,所求柱面方程为$x^2+y^2=1$.

综上,应填“$x^2+y^2=1$”.

三、解答题(共 4 小题,每小题 8 分,满分 32 分)

1.【解】

由于$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_b^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=c\neq0$,且$\lim\limits_{x\to0}(ax-\sin x)=0$,

故$\lim\limits_{x\to0}\int_b^x\dfrac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=0$.

(此括号内可不写出:根据积分中值定理,存在$\eta=b+\theta(x-b),\theta\in(0,1)$,

使得$\int_b^x\dfrac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=(x-b)\dfrac{\ln(1+\eta^3)}{\eta}$,

从而$\lim\limits_{x\to 0}\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to 0}[(x-b)\frac{\ln(1+\eta^3)}{\eta}]$

$=-b\cdot\frac{\ln\{1+[(1-\theta)b]^3\}}{(1-\theta)b}=\frac{\ln\{1+[(1-\theta)b]^3\}}{\theta-1}=0$,

故$[(1-\theta)b]^3=0$,)即$b=0$.于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_b^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_0^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{x^2}=c\neq 0.$$

由于$\lim\limits_{x\to 0}x^2=0$,从而$\lim\limits_{x\to 0}(a-\cos x)$,即$a=1$.

于是$\lim\limits_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_b^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}$,即$c=\frac{1}{2}$.

综上$a=1,b=0,c=\frac{1}{2}$.

2. 【解】

因为$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=a(1-\cos t),\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=a\sin t$,

所以$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{a\sin t}{a(1-\cos t)}=\cot\frac{t}{2}$.

由切线与直线$y=1-x$平行,可得$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cot\frac{t}{2}=-1$,即$t=\frac{3\pi}{2}$,

从而切点为$(a(1+\frac{3\pi}{2}),a)$.

从而切线方程为$y-a=-(x-a(1+\frac{3\pi}{2}))$,即$y=-x+a(2+\frac{3\pi}{2})$.

3. 【解】

$\int x^2\arctan x\mathrm{d}x=\int\arctan x\mathrm{d}(\frac{x^3}{3})$

$$=\arctan x\cdot\frac{x^3}{3}-\int\frac{x^3}{3}\mathrm{d}(\arctan x)$$

$$=\arctan x\cdot\frac{x^3}{3}-\int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\arctan x\cdot\frac{x^3}{3}-\frac{1}{3}\int(x-\frac{x}{1+x^2})\mathrm{d}x$$

$$=\arctan x\cdot\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{6}+\frac{1}{6}\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)$$

$$=\arctan x\cdot\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{6}+\frac{1}{6}\ln(1+x^2)+C\ (C\text{ 为任意常数}).$$

4.【解】

$$\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^2x-\sin^4x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^2x(1-\sin^2x)}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}|\sin x\cdot\cos x|\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cdot\cos x\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin x\cdot\cos x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\sin^2x\cdot\left|\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\sin^2x\right|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=1.$$

四、解答题（共 4 小题,满分 32 分）

1.【解】

（1）$V_1=\pi\int_a^2y^2\mathrm{d}x=\pi\int_a^2(2x^2)^2\mathrm{d}x=[\frac{4}{5}\pi x^5]_a^2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)$,

方法一:反函数法

由 $y=2x^2$ 得 $x=\sqrt{\frac{y}{2}}$.

从而 $V_2=\pi a^2\cdot2a^2-\pi\int_0^{2a^2}(\sqrt{\frac{y}{2}})^2\mathrm{d}y=2\pi a^4-[\frac{\pi}{4}y^2]_0^{2a^2}=\pi a^4$.

方法二:微分法

依题意$V_2=\pi a^2\cdot 2a^2-\pi\int_0^{2a^2}x^2\mathrm{d}y=2\pi a^4-\pi\int_0^a x^2\mathrm{d}(2x^2)$

$=2\pi a^4-[\pi x^4]_0^a=\pi a^4$.

方法三:圆壁微元法

$V_2=2\pi\int_0^a xy\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^a x\cdot 2x^2\mathrm{d}x=\pi[x^4]_0^a=\pi a^4$.

（2）由（1）得$V=V_1+V_2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4$,

于是$V'=-4\pi a^4+4\pi a^3, V''=4\pi a^2(3-4a)$.

令$V'=0$,得$a=0$(舍去),$a=1$.

而$V''(1)=-4\pi<0$,故当$a=1$时取最大值.

最大值为$V(1)=[\frac{4}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4]\Big|_{a=1}=\frac{129}{5}\pi$.

2.【解】

方法一:两点定线法

根据已知条件,过$A(-1,0,4)$作平行于平面$\pi: 3x-4y+z-10=0$的平面

π_1,

其方程为$3(x+1)-4y+(z-4)=0$,即$3x-4y+z-1=0$.

已知直线$L_1:\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$的参数方程为$x=t-1, y=t+3, z=2t$,

代入平面π_1,得直线L_1与平面π_1的交点为$M(15,19,32)$.

从而所求直线 L 的方向向量$\boldsymbol{AM}=(16,19,28)$,

从而其方程为$\frac{x+1}{16}=\frac{y}{19}=\frac{z-4}{28}$.

方法二:双面交线法

已知直线$L_1:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z}{2}$的方向$\boldsymbol{s}_1=(1,1,2)$,其上有一点

$A_1(-1,3,0)$,根据已知条件,过$A(-1,0,4)$作平行于平面

$\pi:3x-4y+z-10=0$的平面π_1,

其方程为$3(x+1)-4y+(z-4)=0$,即$3x-4y+z-1=0$.

通过点$A(-1,0,4)$和直线L_1作平面π_2,

其法向量$\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{AA}_1\times\boldsymbol{s}_1=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\0&3&-4\\1&1&2\end{vmatrix}=(10,-4,-3)$,

从而平面π_2的方程为$10(x+1)-4y-3(z-4)=0$,即

$10x-4y-3z+22=0$.

于是,所求直线方程为$\begin{cases}3x-4y+z-1=0\\10x-4y-3z+22=0\end{cases}$.

方法三:位置关系法

设所求直线方向向量为$\boldsymbol{s}=(m,n,p)$.

已知直线$L_1:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z}{2}$的方向向量$\boldsymbol{s}_1=(1,1,2)$,其上有一点

$A_1(-1,3,0)$,

由于点$A(-1,0,4)$,故向量$\boldsymbol{AA}_1=(0,3,-4)$,从而

$\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{AA}_1\times\boldsymbol{s}_1=(10,-4,-3)$,

又平面$\pi:3x-4y+z-10=0$的法向量$\boldsymbol{n}_1=(3,-4,1)$,

于是$\begin{cases}\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}_1=0\\\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}_2=0\end{cases}$,即$\begin{cases}3m-4n+p=0\\10m-4n-3p=0\end{cases}$,

故$m:n:p=16:19:28$.

从而直线方程为$\dfrac{x+1}{16}=\dfrac{y}{19}=\dfrac{z-4}{28}$.

3.【解】

依题意$f(0^+)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\cos x^2}{1}=1$,

且$f(0^-)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2(1-\cos x)}{x^2}=1$,

故$f(0^+)=f(0^-)=f(0)=1$,所以$f(x)$在$x=0$连续.

又$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{x}\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t-x}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\cos x^2-1}{2x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-\frac{1}{2}x^4}{2x}=0$,

且$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\frac{2(1-\cos x)}{x^2}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2(1-\cos x)-x^2}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2\sin x-2x}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2\cos x-2}{6x}=0$.

故$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$,函数在$x=0$可导.

4.【证明】

设$F(x)=\mathrm{e}^{-x}[f(x)+x]$,则$F'(x)=\mathrm{e}^{-x}[f'(x)-f(x)-x+1]$.

依题意$F(x)$在$[0,1]$连续,在$(0,1)$内可导.

又$F(0)=f(0)=0$,$F(1)=\mathrm{e}^{-1}[f(1)+1]=0$,从而$F(0)=F(1)=0$.

由 Rolle 定理,存在$\xi\in(0,1)$,使$F'(\xi)=0$,即$\mathrm{e}^{-\xi}[f'(\xi)-f(\xi)-\xi+1]=0$

即存在$\xi\in(0,1)$,使$f'(\xi)=f(\xi)+\xi-1$.

【证毕】

2015-2016 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	D	A	D	C	B

1.【解】

因为当$x\to 0$时,$f(x)$是$g(x)$的高阶无穷小,所以$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$.

由洛必达法则,有$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t}{\int_0^x g(t)t\,\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)\cdot\sin x}{g(x)\cdot x}=0$.

从而当$x\to 0$时,$\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t$是$\int_0^x g(t)t\,\mathrm{d}t$的高阶无穷小.

综上,应选 B.

2.【解】

因为$f(x)$在$x=0$处有连续的一阶导数,所以$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)$.

又当$x<0$时,$f'(x)=0$,故$f'(0)=0$.

从而$f'(x)=\begin{cases}x^{\alpha-2}(\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}) & ,\ x>0\\ 0 & ,\ x\leqslant 0\end{cases}$

依题意$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=0$,即$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-2}(\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x})=0$.

因$\lim\limits_{x\to 0^+}\alpha x\sin\dfrac{1}{x}=0$,而$\lim\limits_{x\to 0^+}\cos\dfrac{1}{x}$不存在,故$\lim\limits_{x\to 0^+}(\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x})$不存在.

又当$x\to 0^+$时,$\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$是有界量,

故仅当$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-2}=0$时,有$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-2}(\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x})=0$,从而$\alpha>2$.

综上,应选 D.

3.【解】

因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}=1$,所以 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}$ 有一条渐近线 $y=1$.

因为 $x^2-2x-3\neq 0$,所以 $x=3,x=-1$ 是 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}$ 的间断点.

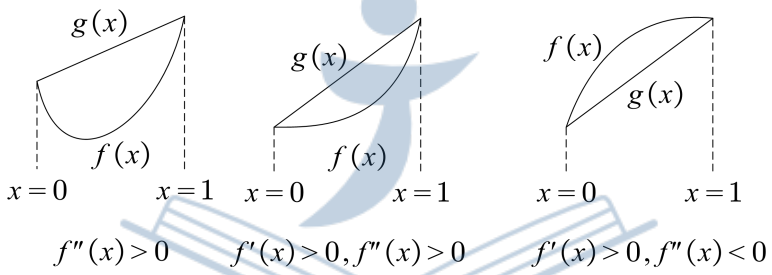
又 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{(x+1)(x-1)}{(x-3)(x+1)}=\dfrac{1}{2}$,$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}=\infty$,

故 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}$ 有一条竖直渐近线 $x=3$.

综上,应选 A.

4.【解】

当 $f''(x)\geqslant 0$ 时,$f(x)$ 时下凸函数.



又 $g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$ 是一条直线,且 $g(0)=f(0),g(1)=f(1)$,

故在 $[0,1]$ 上,$g(x)\geqslant f(x)$.从而 C 错误,D 正确.

当 $f'(x)\geqslant 0$ 时,若 $f''(x)\geqslant 0$,则 $g(x)\geqslant f(x)$;若 $f''(x)\leqslant 0$,则 $g(x)\leqslant f(x)$.

从而排除A,B.

综上,应选 D.

5.【解】

依题意,$f(x)$ 是奇函数,即 $f(x)=-f(-x)$.

于是 $F(-x)=\int_0^{-x}f(t)\mathrm{d}t=\int_0^{-x}-f(-t)\mathrm{d}t$,

令 $u=-t$,则 $F(-x)=\int_0^{x}f(u)\mathrm{d}u=F(x)$,从而 $F(x)$ 是偶函数.

于是$F(-2)=F(2)=\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$,

$$F(-3)=F(3)=\int_0^3 f(t)\mathrm{d}t=\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t+\int_2^3 f(t)\mathrm{d}t$$
$$=\frac{1}{2}\pi-\frac{1}{2}\pi(\frac{1}{2})^2=\frac{3}{8}\pi=\frac{3}{4}F(2).$$

综上,应选 C.

6.【解】

当$k=0$时,$\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^0 \mathrm{d}x=+\infty$,即$\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x$发散.

当$k\neq 0$时,$\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x=[-\frac{1}{k}\mathrm{e}^{-kx}]_{-\infty}^0$,

若$k>0$,则$[-\frac{1}{k}\mathrm{e}^{-kx}]_{-\infty}^0=+\infty$,即$\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x$发散;

若$k<0$,则$[-\frac{1}{k}\mathrm{e}^{-kx}]_{-\infty}^0=-\frac{1}{k}$,即$\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x$收敛.

综上,应选 B.

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	3	e^6	$y=-2x$	$2^{n-1}\sin(2x+\frac{n-1}{2}\pi)$	$\frac{\pi}{2}+1$	$\begin{cases}x^2+2z^2=4\\y=0\end{cases}$

1.【解】

依题意,$y''=6x+2a$,又$(-1,0)$是拐点,

故$\begin{cases}y''(-1)=0\\y(-1)=-1\end{cases}$,即$\begin{cases}6\cdot(-1)+2a=0\\0=(-1)^3+a(-1)^2+b(-1)+1\end{cases}$,得$\begin{cases}a=3\\b=3\end{cases}$.

综上,应填“3”.

2.【解】

$\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{3x}\cdot\frac{6x}{\sin x}}=\mathrm{e}^{6}$.

综上,应填“e^{6}”.

3.【解】

对$\tan(x+y+\frac{\pi}{4})=\mathrm{e}^{y}$两边求导,得$\sec^{2}(x+y+\frac{\pi}{4})(1+y')=\mathrm{e}^{y}\cdot y'$.

将$(0,0)$代入得$y'(0)=-2$,从而切线方程为$y=-2x$.

综上,应填“$y=-2x$”.

4.【解】

因为$f'(x)=2\sin x\cos x=\sin 2x$,所以$f^{(n)}(x)=2^{n-1}\sin(2x+\frac{n-1}{2}\pi)$.

综上,应填“$2^{n-1}\sin(2x+\frac{n-1}{2}\pi)$”.

5.【解】

因为$\frac{\sin x}{1+x^{2}}$是奇函数,所以$\int_{-1}^{1}\frac{\sin x}{1+x^{2}}\mathrm{d}x=0$.

因为$\frac{1}{1+x^{2}}+|x|$是偶函数,所以

$$\int_{-1}^{1}(\frac{1}{1+x^{2}}+|x|)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}(\frac{1}{1+x^{2}}+x)\mathrm{d}x=[2\arctan x+x^{2})]_{0}^{1}=\frac{\pi}{2}+1,$$

故$\int_{-1}^{1}(\frac{1+\sin x}{1+x^{2}}+|x|)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{\sin x}{1+x^{2}}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}(\frac{1}{1+x^{2}}+|x|)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}+1$.

综上,应填“$\frac{\pi}{2}+1$”.

6.【解】

在$\begin{cases}x^{2}+y^{2}+z^{2}=4\\ y=z\end{cases}$中,消去 y 得$x^{2}+2z^{2}=4$,

故曲线 C 在Oxz平面上投影方程是$\begin{cases}x^{2}+2z^{2}=4\\ y=0\end{cases}$.

综上,应填“$\begin{cases} x^2+2z^2=4 \\ y=0 \end{cases}$”.

三、解答题（共 6 小题,每小题 8 分,满分 48 分）

1.【解】

方法一:一般解法

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x}-1+x+x^2}{(1-\mathrm{e}^{-x})x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x}-1+x+x^2}{x^2}$$

$$\begin{cases} \overset{\text{洛必达法则}}{=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\mathrm{e}^{-x}+1+2x}{2x} \\ \overset{\text{泰勒公式代换}}{=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-x+\frac{1}{2}(-x)^2+o(x^2)+x+x^2}{x^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} =\dfrac{1}{2}+1=\dfrac{3}{2} \\ =\dfrac{3}{2} \end{cases}.$$

方法二:变量替换法

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\frac{1}{x}\right)\overset{\text{令}t=-x}{=\!=}\lim_{t\to 0}\left(\frac{1-t}{1-\mathrm{e}^{t}}+\frac{1}{t}\right)=\lim_{t\to 0}\frac{t^2-t+\mathrm{e}^{t}-1}{(\mathrm{e}^{t}-1)t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{e}^{t}-1-t+t^2}{t^2}$$

$$\begin{cases} \overset{\text{洛必达法则}}{=\!=} \lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{t}-1+2t}{2t} \\ \overset{\text{泰勒公式代换}}{=\!=} \lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1+t+\frac{1}{2}t^2+o(t^2)-1-t+t^2}{t^2} \end{cases}.$$

$$\begin{cases} =\dfrac{1}{2}+1=\dfrac{3}{2} \\ =\dfrac{3}{2} \end{cases}.$$

2.【解】

依题意 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{t^2}{2t}=\dfrac{t}{2}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}.$$

3.【解】

令 $\sqrt[3]{x}=t,x=t^3,\mathrm{d}x=3t^2\mathrm{d}t$,则 $\int \mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x=\int \mathrm{e}^t\cdot 3t^2\mathrm{d}t$

$$=3t^2\mathrm{e}^t-\int \mathrm{e}^t\cdot 6t\,\mathrm{d}t$$

$$=3\mathrm{e}^t t^2-6t\mathrm{e}^t+\int 6\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$$

$$=3\mathrm{e}^t t^2-6t\mathrm{e}^t+6\mathrm{e}^t+C$$

$$=3\mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}\sqrt[3]{x^2}-6\sqrt[3]{x}\,\mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}+6\mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}+C\ (C\text{ 为任意常数}).$$

4.【解】

当 $-1\leqslant x<0$ 时,$F(x)=\int_{-1}^{x}(t+1)\,\mathrm{d}t$

$$=\left[\frac{(t+1)^2}{2}\right]_{-1}^{x}=\frac{(x+1)^2}{2}.$$

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时,$F(x)=\int_{-1}^{0}(t+1)\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\frac{x^2}{2}$.

综上,$F(x)=\begin{cases}\dfrac{(x+1)^2}{2}, & -1\leqslant x<0\\ \dfrac{1+x^2}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$.

5.【解】

设 $x=x_0$ 为所求切点横坐标.

依题意$y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$,则曲线于该点处的切线方程为$y-\sqrt{x_0}=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x-x_0)$,

即$y=\frac{x}{2\sqrt{x_0}}+\frac{\sqrt{x_0}}{2}$.

于是所求面积

$$S=\int_0^4(\frac{x}{2\sqrt{x_0}}+\frac{\sqrt{x_0}}{2}-\sqrt{x})\mathrm{d}x=[\frac{x^2}{4\sqrt{x_0}}+\frac{\sqrt{x_0}x}{2}-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}]_0^4$$

$$=2\sqrt{x_0}+\frac{4}{\sqrt{x_0}}-\frac{16}{3}.$$

方法一:均值不等式法

$S\geqslant 2\sqrt{2\sqrt{x_0}\cdot\frac{4}{\sqrt{x_0}}}-\frac{16}{3}=4\sqrt{2}-\frac{16}{3}$,当且仅当$x_0=2$时取等.

故当$x_0=2$时,S 最小,故所求切线为$y=\frac{x}{2\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}}{2}(=\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{\sqrt{2}}{2})$.

方法二:导数法

问题即求$S=2\sqrt{x}+\frac{4}{\sqrt{x}}-\frac{16}{3}(0\leqslant x\leqslant 4)$的最小值.

令$S'=x^{-\frac{1}{2}}-2x^{-\frac{3}{2}}=0$,得唯一驻点$x=2$,且为唯一极小值.

故当$x=2$时,S 最小,故所求切线为$y=\frac{x}{2\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}}{2}(=\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{\sqrt{2}}{2})$.

6.【解】

依题意,所求平面的法向量$\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&-2\\2&-1&-2\end{vmatrix}=-(2,2,1)$,

从而所求平面方程为$2(x-2)+2(y-1)+z+2=0$,即

$2x+2y+z-4=0$.

四、解答题（满分 10 分）

【解】

（1）$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(\varphi'(x)+\sin x)=\varphi'(0)$

故当$a=\varphi'(0)$时,$f(x)$在$x=0$处连续.

（2）当$x\neq 0$时,$f'(x)=\dfrac{x[\varphi'(x)+\sin x]-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2}$;

当$x=0$时,$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\varphi(x)-\cos x}{x}-\varphi'(0)}{x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)-\cos x-x\varphi'(0)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi'(x)+\sin x-\varphi'(0)}{2x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi''(x)+\cos x}{2}$

$=\dfrac{1}{2}[\varphi''(0)+1]$.

从而$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x[\varphi'(x)+\sin x]-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2}, & x\neq 0\\ \dfrac{1}{2}[\varphi''(0)+1], & x=0\end{cases}$.又

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x[\varphi'(x)+\sin x]-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x[\varphi''(x)+\cos x]}{2x}=\dfrac{1}{2}[\varphi''(0)+1]$,

故$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=f'(0)$,于是$f'(x)$在$x=0$的连续.

五、证明题（满分 6 分）

【证明】

令$F(x)=\int_a^x tf(t)\mathrm{d}t-\dfrac{1}{2}[x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t]$,$a<x<b$,则

$F(a)=0$.

又$F'(x)=xf(x)-\frac{1}{2}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}xf(x)=\frac{1}{2}[xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t]$

方法一:函数化定积分

$=\frac{1}{2}[\int_0^x f(x)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t]=\frac{1}{2}\int_0^x[f(x)-f(t)]\mathrm{d}t$.

由$f'(x)>0$知函数$f(x)$单调递增.

当$x>t$时,有$f(x)-f(t)>0$,从而$F'(x)>0$,从而$F(x)$单调递增.

方法二:积分中值定理法

有积分中值定理$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=xf(\xi),\xi\in(0,x)$.

由$f'(x)>0$知函数$f(x)$单调递增,从而$f(\xi)<f(x)$.

于是$F'(x)>0$,从而$F(x)$单调递增.

故当$0<a<b$时,$F(b)>F(a)=0$,

即$F(b)=\int_a^b tf(t)\,dt-\frac{1}{2}[b\int_0^b f(t)\mathrm{d}t-a\int_0^a f(t)\mathrm{d}t]>0$,

即$\int_a^b tf(t)\,\mathrm{d}t>\frac{1}{2}[b\int_0^b f(t)\,\mathrm{d}t-a\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t]$.

【证毕】

2014-2015 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	A	D	B	C	B	D

1.【解】

由题$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin ax}{x^2\ln(1-\ln x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin ax}{x^2(-bx)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-a\cos ax}{-3bx^2}=1$,

所以$\lim\limits_{x\to 0}(1-a\cos ax)=0$,即$a=1$.

从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-a\cos ax}{-3bx^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{-3bx^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{-3bx^2}=1$,所以$b=-\dfrac{1}{6}$.

综上,应选 A.

2.【解】

因为$f(x)$在$x=0$处二阶可导,所以$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=0$,

从而$f'(x)=\begin{cases}x^{\alpha-2}(\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}), & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$.

故$f''(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}$,

即$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^{\alpha-2}(\alpha x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x})-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-3}(\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x})=0$.

因$\lim\limits_{x\to 0^+}\alpha x\sin\dfrac{1}{x}=0$,而$\lim\limits_{x\to 0^+}\cos\dfrac{1}{x}$不存在,故$\lim\limits_{x\to 0^+}(\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x})$不存在.

又当$x\to 0^+$时,$\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$是有界量,

故只有当$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-3}=0$时,才有$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-3}(\alpha x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x})=0$,从而$\alpha>3$.

综上,应选 D.

3.【解】

对$2y=-1+xy^3$两边关于x求导,得$2y'=y^3+x\cdot 3y^2\cdot y'$.将$(1,-1)$代入

得$y'=1$.

由于$y=x^2+ax+b$与$2y=-1+xy^3$在$(1,-1)$有公共切线,且$y'=2x+a$,

故$\begin{cases}-1=1+a+b\\1=2+a\end{cases}$,解得$\begin{cases}a=-1\\b=-1\end{cases}$.

综上,应选 B.

4.【解】

因为$f(x)$在$x=0$的某邻域内有二阶连续导数,

且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf''(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf''(x)}{\frac{1}{2}x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f''(x)}{x}=1$.

所以$f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}f''(x)=0$,且$f''(x)$在$x=0$处左右两边异号,

即$(0,f(0))$是$y=f(x)$的拐点.

而$f(x)$在$x=0$处是否取极值,无法判断.

综上,应选 C.

5.【解】

因为当$0\leqslant x\leqslant 1$时,$y=x(x-1)(x-2)\geqslant 0$,当$1\leqslant x\leqslant 2$时,

$y=x(x-1)(x-2)\leqslant 0$,

所以$y=x(x-1)(x-2)$与轴所围成的面积为$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$.

综上,应选 B.

6.【解】

由于$\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=[\arcsin x]_0^1=\dfrac{\pi}{2}$,且$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$是偶函数,故

$\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$ 收敛.

由于 $\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=[-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}]_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$,且 $x\mathrm{e}^{-x^2}$ 是奇函数,故 $\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$ 收敛.

由于 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln^2 x}\mathrm{d}(\ln x)$,且 $2>1$,故 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x$ 收敛.

由于当 $x\in(0,1)$ 时,且 $\frac{1}{x}<\frac{1}{\sin x}$,且 $\int_0^1\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散,故 $\int_0^1\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$ 发散.

综上,应选 D.

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	2	$\frac{1}{6}\mathrm{d}x$	$y=x-1$	$(-1)^n\frac{n!}{2^n}$	4

6:$\begin{cases}x+z=1\\ y=0\end{cases}$ $(\frac{1-\sqrt{17}}{2}\leqslant x\leqslant\frac{1+\sqrt{17}}{2})$

1.【解】

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{5}{n})^{-kn}=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{5}{n})^{\frac{n}{5}\cdot(-5k)}=\mathrm{e}^{-5k}=\mathrm{e}^{-10}$,所以 $k=2$.

综上,应填“2”.

2.【解】

对 $x^3+y^3-\sin x+6y=0$ ①两边同时微分,

得 $(3x^2-\cos x)\mathrm{d}x+(3y^2+6)\mathrm{d}y=0$ ②.

将 $x=0$ 代入①,得 $y=0$.将 $\begin{cases}x=0\\ y=0\end{cases}$ 代入②,得 $\mathrm{d}y=\frac{1}{6}\mathrm{d}x$,即 $\mathrm{d}y|_{x=0}=\frac{1}{6}\mathrm{d}x$.

综上,应填“$\frac{1}{6}\mathrm{d}x$”.

3.【解】

由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{x^2}{x+1}}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x^2}{x+1}-x)=-1$,所以所求渐进线方程为 $y=x-1$.

综上,应填“$y=x-1$”.

4.【解】

依题意 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}=-1+2(1+x)^{-1}$,故

$f^{(n)}(x)=(-1)^n\cdot 2\cdot n!(1+x)^{-n-1}$,

从而 $f^{(n)}(1)=(-1)^n\dfrac{n!}{2^n}$.

综上,应填“$(-1)^n\dfrac{n!}{2^n}$”.

5.【解】

因为 $\dfrac{x}{1+x^2}$ 是奇函数,所以 $\int_{-2}^{2}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=0$.

因为 $|x|$ 是偶函数,所以 $\int_{-2}^{2}|x|\mathrm{d}x=2\int_{0}^{2}x\mathrm{d}x=[x^2]_0^2=4$,

从而 $\int_{-2}^{2}(\dfrac{x}{1+x^2}+|x|)\mathrm{d}x=\int_{-2}^{2}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{-2}^{2}|x|\mathrm{d}x=4$.

综上,应填“4”.

6.【解】

将 $x+z=1$ 代入 $x^2+y^2+z^2=9$ 得 $\dfrac{(x-\frac{1}{2})^2}{\frac{17}{4}}+\dfrac{y^2}{\frac{17}{2}}=1$,

从而 $\dfrac{1-\sqrt{17}}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{1+\sqrt{17}}{2}$.

故曲线 C 在 Oxz 平面上投影方程是 $\begin{cases}x+z=1\\ y=0\end{cases}(\dfrac{1-\sqrt{17}}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{1+\sqrt{17}}{2})$.

综上,应填“$\begin{cases} x+z=1 \\ y=0 \end{cases}$ $(\frac{1-\sqrt{17}}{2} \leqslant x \leqslant \frac{1+\sqrt{17}}{2})$”.

三、解答题（共 7 小题,每小题 7 分,满分 49 分）

1.【解】

依题意 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3a\sin^2 t\cos t,\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-3a\cos^2 t\sin t$,

从而 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{3a\sin^2 t\cos t}{-3a\cos^2 t\sin t}=-\tan t$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-\sec^2 t}{-3a\cos^2 t\sin t}=\frac{1}{3a}\sec^4 t\csc t.$$

2.【证明】

令 $f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$,

则 $f(0)=0$,且 $f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$.

当 $x>0$ 时,$f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})>0$,函数单调递增.

从而当 $x>0$ 时,$f(x)>f(0)$,即 $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}>0$,

从而 $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$.

【证毕】

3.【解】

令 $\sqrt{3x+1}=t$,则 $x=\frac{1}{3}(t^2-1),\mathrm{d}x=\frac{2}{3}t\,\mathrm{d}t$.

$$\text{于是}\int_0^1 \mathrm{e}^{\sqrt{3x+1}}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int_1^2 \mathrm{e}^t t\,\mathrm{d}t=\frac{2}{3}\int_1^2 t\,\mathrm{d}\mathrm{e}^t=[\frac{2}{3}t\mathrm{e}^t]_1^2-\frac{2}{3}\int_1^2 \mathrm{e}^t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{3}(2\mathrm{e}^2-\mathrm{e})-[\frac{2}{3}\mathrm{e}^t]_1^2=\frac{2}{3}(2\mathrm{e}^2-\mathrm{e})-\frac{2}{3}(\mathrm{e}^2-\mathrm{e})=\frac{2}{3}\mathrm{e}^2.$$

4.【解】

令 $x=\frac{1}{t}$,则 $\mathrm{d}x=-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$;令 $t=\sin u$,则 $\mathrm{d}u=\cos u\,\mathrm{d}u$.

于是 $\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}\mathrm{d}x=\int\frac{\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}{\frac{1}{t^4}}(-\frac{1}{t^2})\mathrm{d}t=-\int t\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$.

方法一:第一换元法

$=\frac{1}{2}\int\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}(1-t^2)=\frac{1}{3}(1-t^2)^{\frac{3}{2}}+C=\frac{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}{3x^3}+C$ (C 为任意常数).

方法二:第二换元法

$=-\int\sin u\cos^2 u du=\int\cos^2 u\,\mathrm{d}(\cos u)=\frac{1}{3}\cos^3 u+C=\frac{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}{3x^3}+C$ (C 为任意常数).

5. 【解】

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有二阶导数,所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,且一阶导数连续.

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,得 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=f(0)$,

即 $\lim\limits_{x\to0^-}(ax^2+bx+c)=0$,从而 $c=0$.

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶导数连续,得 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$,

即 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{1+x}=\lim\limits_{x\to0^-}(2ax+b)$,也即 $f'(0)=2a+b=1$.

从而 $f'(x)=\begin{cases}2ax+b, & x<0\\ 2ax+b, & x\geqslant0\end{cases}$.

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有二阶导数,得 $f''(0)=f''_+(0)=f''_-(0)$.

$f''_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{2ax+1-1}{x}=2a$,

$f''_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{x}=-1$,

从而$2a=-1$,即$a=-\frac{1}{2}$,从而$b=1$.

综上,$a=-\frac{1}{2},b=1,c=0$.

6.【解】

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]dt}{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]dt}{x^2\cdot\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x}{1}$$

$$\underline{\underline{x=\frac{1}{t}}}\lim_{t\to0^+}[\frac{1}{t^2}(e^t-1)-\frac{1}{t}]=\lim_{t\to0^+}\frac{e^t-1-t}{t^2}=\lim_{t\to0^+}\frac{e^t-1}{2t}=\frac{1}{2}.$$

7.【解】

方法一:两点定线法

根据已知条件,过$A(1,0,-2)$作平行于平面$\pi:3x-y+2z+3=0$平面π_1,

其方程为$3(x-1)-y+2(z+2)=0$,即$3x-y+2z+1=0$.

已知直线$L:\frac{x-1}{4}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z}{1}$参数方程为$x=4t+1,y=-2t+3,z=t$,

代入平面π_1,得直线L与平面π_1的交点为$M(\frac{3}{4},\frac{25}{8},-\frac{1}{16})$.

故所求直线 L 方向向量$-16\boldsymbol{AM}=-16(-\frac{1}{4},\frac{25}{8},\frac{31}{16})=(4,-50,-31)$,

从而其方程为$\frac{x-1}{4}=\frac{y}{-50}=\frac{z+2}{-31}$.

方法二:双面交线法

已知直线 L 方向$\boldsymbol{s}_L=(4,-2,1)$,上一点$A_1(1,3,0)$,向量$\boldsymbol{AA}_1=(0,3,2)$.

根据已知条件,过$A(1,0,-2)$作平行于平面π的平面π_1,

其方程为$3(x-1)-y+2(z+2)=0$.

通过点$A(1,0,-2)$和直线 L 作平面π_2,

其法向量$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{AA}_1\times\boldsymbol{s}_L=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\0&3&2\\4&-2&1\end{vmatrix}=(7,8,-12)$,

从而平面π_2的方程为$7(x-1)+8y-12(z+2)=0$.

于是,所求直线方程为$\begin{cases}3(x-1)-y+2(z+2)=0\\7(x-1)+8y-12(z+2)=0\end{cases}$,

即$\begin{cases}3x-y+2z+1=0\\7x+8y-12z-31=0\end{cases}$.

方法三:位置关系法

设所求直线方向向量为$\boldsymbol{s}=(m,n,p)$.

已知直线 L 的方向向量$\boldsymbol{s}_L=(4,-2,1)$,其上有一点$A_1(1,3,0)$,

向量$\boldsymbol{AA}_1=(0,3,2)$,从而$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{AA}_1\times\boldsymbol{s}_L=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\0&3&2\\4&-2&1\end{vmatrix}=(7,8,-12)$,

又平面$\pi:3x-y+2z+3=0$的法向量$\boldsymbol{n}_1=(3,-1,2)$,

于是$\begin{cases}\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}_1=0\\\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}_2=0\end{cases}$,即$\begin{cases}3m-n+2p=0\\7m+8n-12p=0\end{cases}$,

故$m:n:p=4:-50:-31$.

从而直线方程为$\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y}{-50}=\dfrac{z+2}{-31}$.

四、解答题（满分 9 分）

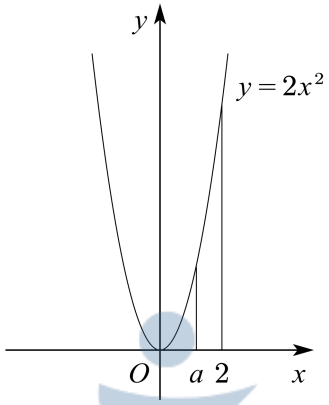
【解】

（1）依题意$V_1=\pi\int_a^2 y^2\mathrm{d}x=\pi\int_a^2(2x^2)^2\mathrm{d}x=[\frac{4}{5}\pi x^5]_a^2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)$,

方法一:反函数法

由$y=2x^2$得$x=\sqrt{\frac{y}{2}}$.

从而$V_2=\pi a^2\cdot 2a^2-\pi\int_0^{2a^2}(\sqrt{\frac{y}{2}})^2\mathrm{d}y=2\pi a^4-[\frac{\pi}{4}y^2]_0^{2a^2}=\pi a^4$.



方法二:微分法

依题意$V_2=\pi a^2\cdot 2a^2-\pi\int_0^{2a^2}x^2\mathrm{d}y=2\pi a^4-\pi\int_0^a x^2\mathrm{d}(2x^2)$

$=2\pi a^4-[\pi x^4]_0^a=\pi a^4$.

方法三:圆壁微元法

$V_2=2\pi\int_0^a xy\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^a x\cdot 2x^2\mathrm{d}x=\pi[x^4]_0^a=\pi a^4$.

（2）由（1）得$V=V_1+V_2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4(0<a<2)$,

于是$V'=-4\pi a^4+4\pi a^3, V''=4\pi a^2(3-4a)$.

令$V'=0$,得$a=0$(舍去),$a=1$.

而$V''(1)=-4\pi<0$,故当$a=1$时取最大值.

最大值为$V(1)=[\frac{4}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4]\Big|_{a=1}=\frac{129}{5}\pi$.

五、证明题（满分 6 分）

【证明】

令$F(x)=x\mathrm{e}^{1-x}f(x)$,依题意$F(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导.

于是,$F'(x)=\mathrm{e}^{1-x}[(1-x)f(x)+xf'(x)]$.

由积分中值定理,存在$\eta\in[0,\frac{1}{k}]$,

使得$F(1)=f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}}x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x=k\cdot\frac{1}{k}\eta\mathrm{e}^{1-\eta}f(\eta)=F(\eta)$,

根据 Rolle 定理,至少存在一点$\xi\in(\eta,1)\subset(0,1)$,

使得$F'(\xi)=\mathrm{e}^{1-\xi}[(1-\xi)f(\xi)+\xi f'(\xi)]=0$,即$f'(\xi)=(1-\xi^{-1})f(\xi)$.

【证毕】

2013-2014 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	A	C	D	D	A

1.【解】

因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x+3\sin x}{x-\cos x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x}{x}=2$,所以 $y=\dfrac{2x+3\sin x}{x-\cos x}$ 的水平渐近线为 $y=2$.

综上,应选 B.

2.【解】

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2+\arctan\dfrac{1}{x})=\dfrac{\pi}{2},\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2+\arctan\dfrac{1}{x})=-\dfrac{\pi}{2}$,

所以 $x=0$ 为函数的跳跃间断点.

综上,应选 A.

3.【解】

因为 $y=\dfrac{4(x+1)}{x^2}-2=4x^{-1}+4x^{-2}-2$,所以

$y'=-4x^{-2}-8x^{-3},y''=8x^{-3}+24x^{-4}$.

由 $\begin{cases}y'=-4x^{-3}(x+2)>0\\ y''=8x^{-4}(x+3)>0\end{cases}$,得 $-2<x<0$.

综上,应选 C.

4.【解】

对 $e^y+xy=e$ ①两边关于 x 求导,得 $e^y\cdot y'+y+xy'=0$ ②,

在①中,令 $x=0$,得 $y=1$,在②中,令 $x=0,y=1$ 得 $y'=-\dfrac{1}{e}$.

对②关于 x 两边求导,得 $e^y\cdot(y')^2+e^y\cdot y''+y'+y'+xy''=0$ ③,

在③中令 $x=0,y=1,y'=-\dfrac{1}{e}$,得 $y''=\dfrac{1}{e^2}$.

综上,应选 D.

5.【解】

因为$f(x)$在$x=a$的某领域内连续,且$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$,

所以由极限的保号性可得在$x=a$的某领域内,

有$f(x)-f(a)<0$,即$f(x)<f(a)$.

从而$f(a)$为极大值,故 C 错误,D 正确.

又$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{x-a}=-1$,

且$\lim\limits_{x\to a}(x-a)=0$,故$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=0$,即$f'(a)=0$.

故$f(x)$在$x=a$处可导,且$f'(a)=0$.从而排除A,B.

综上,应选 D.

6.【解】

由于$\int_0^1\dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x$发散(因为$2>1$),故$\int_{-1}^1\dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x$发散.

由于$\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=[\arcsin x]_0^1=\dfrac{\pi}{2}$,且$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$是偶函数,故

$\int_{-1}^1\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$收敛.

由$\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$,故$\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x$收敛(因为$\dfrac{3}{2}>1$).

$\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{(\ln x)^3}}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{\ln^{\frac{3}{2}}x}\mathrm{d}(\ln x)$,得$\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{(\ln x)^3}}\mathrm{d}x$收敛($\dfrac{3}{2}>1$).

综上,应选 A.

二、填空题(共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	3	1	$2x\mathrm{e}^{-x^4}\mathrm{d}x$	$\frac{32}{3}$	$y=2x-5$	$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-4}{1}$

1. 【解】

方法一:泰勒公式法

因为$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3),\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$,

所以$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}{x^k}=\frac{1}{2}$,

所以$k=3$.

方法二:等价无穷小代换法

因为$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^k}=\frac{1}{2}$,

所以$k=3$.

综上,应填“3”.

2. 【解】

因为$f(x)$连续,且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$,所以$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

从而$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$,即$f'(0)=1$.

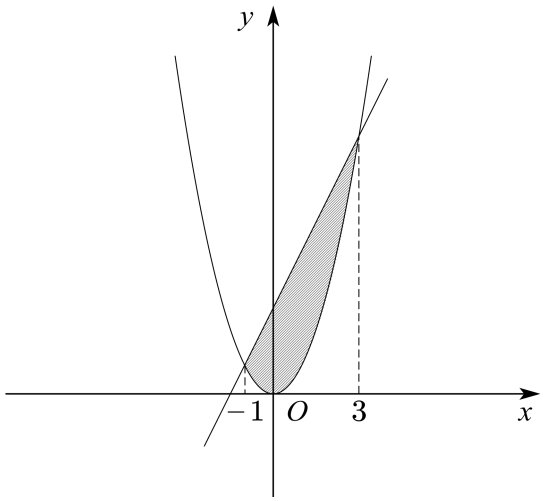
综上,应填“1”.

3. 【解】

由题$\mathrm{d}F(x)=\mathrm{d}\int_0^{x^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=2x\mathrm{e}^{-x^4}\mathrm{d}x$.

综上,应填“$2x\mathrm{e}^{-x^4}\mathrm{d}x$”.

4. 【解】



由$\begin{cases} y=x^2 \\ y=2x+3 \end{cases}$得$(-1,1),(3,9)$.

故所求面积$A=\int_{-1}^{3}(2x+3-x^2)\mathrm{d}x=[x^2+3x-\frac{1}{3}x^3]_{-1}^{3}=\frac{32}{3}$.

综上,应填“$\frac{32}{3}$”.

5.【解】

依题意$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{(5+\frac{1}{2+t})\mathrm{d}t}{3t^2\mathrm{d}t}=\frac{11+5t}{3t^2(2+t)}$,故$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=-1}=2$.

又当$t=-1$时,$\begin{cases} x=0 \\ y=-5 \end{cases}$.从而所求切线方程为$y=2x-5$.

综上,应填“$y=2x-5$”.

6.【解】

由题所求直线方程的方向向量$\boldsymbol{s}=(2,-3,1)$,

又其过$(1,-2,4)$点,故该方程为$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-4}{1}$.

综上,应填“$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-4}{1}$”.

三、解答题（共 6 小题,每小题 8 分,满分 48 分）

1.【解】

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$$

$$\begin{cases}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2x}\\ \overset{\text{泰勒公式}}{=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}\end{cases}$$

$$=\frac{1}{2}.$$

2.【解】

依题意 $\dfrac{dy}{dx}=2^x+x2^x\ln 2+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+4}}$,

于是 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\dfrac{3}{2}$.

注意:$[\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$.

3.【解】

依题意,曲线关于Oxy面的投影柱面方程是$x^2+y^2=2ax$,

从而在Oxy面的投影曲线方程是$\begin{cases}x^2+y^2=2ax\\ z=0\end{cases}$.

4.【解】

$$\int\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}}\right)dx=\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx-\int\frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}}dx$$

方法一:先分部再换元

$$=-\int\frac{d(1-x^2)}{2\sqrt{1-x^2}}-\int 2x\,d\sqrt{1+e^x}$$

$$=-\sqrt{1-x^2}-2x\sqrt{1+e^x}+\int 2\sqrt{1+e^x}\,dx$$

令$t=\sqrt{1+e^x}$,则$x=\ln(t^2-1),dx=\frac{2t}{t^2-1}dt$.从而

$$\int\sqrt{1+e^x}dx=\int t\cdot\frac{2t}{t^2-1}dt=\int\frac{2(t^2-1)+2}{t^2-1}dt=\int(2+\frac{2}{t^2-1})dt$$

$$=2t+\ln\frac{t-1}{t+1}+C=2\sqrt{1+e^x}+\ln\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}+C.$$

于是原式$=-\sqrt{1-x^2}-2x\sqrt{1+e^x}+4\sqrt{1+e^x}+2\ln\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}+C$ (C为任意常数).

方法二:先换元再分部

令$t=\sqrt{1+e^x}$,则$x=\ln(t^2-1),dx=\frac{2t}{t^2-1}dt$.

$$\int\frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}}dx=\int\frac{\ln(t^2-1)(t^2-1)}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}dt=2\int\ln(t^2-1)dt$$

$$=2t\ln(t^2-1)-\int2t\cdot\frac{2t}{t^2-1}dt=2t\ln(t^2-1)-\int(4+\frac{4}{t^2-1})dt$$

$$=2t\ln(t^2-1)-4t-2\ln\frac{t-1}{t+1}+C$$

$$=2x\sqrt{1+e^x}-4\sqrt{1+e^x}-2\ln\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}+C.$$

于是原式$=-\sqrt{1-x^2}-2x\sqrt{1+e^x}+4\sqrt{1+e^x}+2\ln\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}+C$ (C为任意常数).

5.【解】

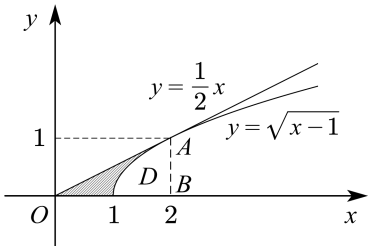
令$t=x-2$,则$\int_1^4f(x-2)dx=\int_{-1}^2f(t)dt=\int_{-1}^0\frac{1}{1+\cos t}dt+\int_0^2te^{-t^2}dt$

$$=\int_{-1}^0\sec^2\frac{t}{2}d(\frac{t}{2})-\frac{1}{2}\int_0^2e^{-t^2}d(-t^2)$$

$$=[\tan\frac{t}{2}]_{-1}^0-[\frac{1}{2}e^{-t^2}]_0^2$$

$$=\tan\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-4}).$$

6. 【解】



（1）依题意$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x-1}}$.设切点横坐标为$x_0$,

则切线 L 的方程为$y-\sqrt{x_0-1}=\dfrac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x-x_0)$.

又该切线过原点,于是$0-\sqrt{x_0-1}=\dfrac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(0-x_0)$,解得$x_0=2$.

从而切线方程为$y=\dfrac{1}{2}x$.

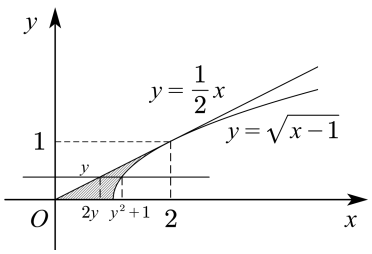
（2）**方法一:剪除法**

如上图,设所求体积为 V,$\triangle OAB$ 和区域 D 所围成图形绕 x 轴旋转一周所成体积分别为V_0,V_D.由（1）知切点为$(2,1)$,于是所求旋转体的体积

$$V=V_0-V_D=\frac{1}{3}\pi\cdot1^2\cdot2-\pi\int_1^2(\sqrt{x-1})^2\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}\pi-\pi\left[\frac{1}{2}(x-1)^2\right]_1^2=\frac{\pi}{6}.$$

方法二:圆壁微元法



由（1）知切点为$(2,1)$,由$y=\sqrt{x-1}, y=\frac{1}{2}x$得$x=y^2+1, x=2y$.

于是所求旋转体的体积:

$$V=\int_0^1 2\pi y(y^2+1-2y)\mathrm{d}y=2\pi[\frac{1}{4}y^4-\frac{2}{3}y^3+\frac{1}{2}y^2]_0^1=\frac{\pi}{6}.$$

四、证明题（共 2 小题,每小题 8 分,本题满分 16 分）

1.【证明】

依题意$f(x)$在$[3,4]$上连续,于是在$(3,4)$内至少存在一点η,

使$\int_3^4 (x-1)^2 f(x)\mathrm{d}x=(\eta-1)^2 f(\eta)$.

设$F(x)=(x-1)^2 f(x)$,则$F(x)$在$[2,\eta]$上连续,在$(2,\eta)$内可导,

且$F'(x)=(x-1)^2 f'(x)+2(x-1)f(x), F(2)=f(2)=F(\eta)$.

根据 Rolle 定理,在$(2,\eta)\subset(2,4)$内至少存在一点ξ,

使$F'(\xi)=0$,即$(1-\xi)^2 f'(\xi)+2(\xi-1)f(\xi)=0$.

从而在$(2,4)$内至少存在一点ξ,使$(1-\xi)f'(\xi)=2f(\xi)$.

【证毕】

2.【证明】

（1）设$f(x)=\ln(1+x)$,则$f'(x)=\frac{1}{1+x}$.

由于$f(x)$在$[0,t]$上连续,在$(0,t)$可导,故由 Lagrange 中值定理:

$\exists\xi\in(0,t)$,使得$f'(\xi)=\frac{f(t)-f(0)}{t-0}$,即$\frac{1}{1+\xi}=\frac{\ln(1+t)}{t}$.

由于$\xi\in(0,t)$,故$\frac{1}{1+t}<\frac{1}{1+\xi}<\frac{1}{1+0}$,

即$\frac{1}{1+t}<\frac{\ln(1+t)}{t}<1$,即$\frac{t}{1+t}<\ln(1+t)<t$.

令$t=\frac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$,则有$\frac{1}{1+n}<\ln(1+\frac{1}{n})<\frac{1}{n}$.

注意:也可设$f(x)=\ln(1+x)-x, g(x)=\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)$用单调性证明.

（2）因为$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\frac{1}{n+1}-\ln(1+\frac{1}{n})<0$,

所以数列$\{x_n\}$单调减少.又$x_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n>$

$\ln(1+\frac{1}{1})+\ln(1+\frac{1}{2})+\cdots+\ln(1+\frac{1}{n})-\ln n$

$=\ln\frac{2}{1}+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}-\ln n=\ln(\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\cdots\cdot\frac{n+1}{n})-\ln n$

$=\ln(n+1)-\ln=\ln(1+\frac{1}{n})>0$,

故数列$\{x_n\}$有下界.

由单调有界原理,此数列收敛,即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

【证明】

2012-2013 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	B	A	D	C	D

1.【解】

由当$x\to 0$时

$1-\mathrm{e}^{x}\sim x,\ln(1-x^{3})\sim -x^{3},\arcsin(3x^{2})\sim 3x^{2},\sqrt{1+x^{4}}-1\sim \frac{1}{2}x^{4}$,

所以当$x\to 0$时,与x^{2}为同阶无穷小的是$\arcsin(3x^{2})$.

综上,应选 C.

2.【解】

因为$\lim\limits_{x\to 1^{-}}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{1-x}}}=0$, $\lim\limits_{x\to 1^{+}}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{1-x}}}=1$,所以$x=1$是函数的跳跃间断点.

综上,应选 B.

3.【解】

因为$f(x)$在$x=0$处连续,所以$\lim\limits_{x\to 0^{+}}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^{-}}f(x)=f(0)$,

即$\lim\limits_{x\to 0^{+}}(x\sin\frac{1}{x}+b)=\lim\limits_{x\to 0^{-}}\frac{1-\cos x}{\mathrm{e}^{x}-1-x}=a$,

即$a=b=\lim\limits_{x\to 0^{-}}\frac{\frac{1}{2}x^{2}}{\frac{1}{2}x^{2}}=1$.

注意:$\mathrm{e}^{x}-1-x^{2}\sim\frac{1}{2}x^{2}\sim 1-\cos x,x\to 0$.

也可用洛必达法则求:$\lim\limits_{x\to 0^{-}}\frac{1-\cos x}{\mathrm{e}^{x}-1-x}=\lim\limits_{x\to 0^{-}}\frac{\sin x}{\mathrm{e}^{x}-1}=\lim\limits_{x\to 0^{-}}\frac{x}{x}=1$.

综上,应选 A.

4.【解】

依题意$f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$.由$\ln^{(n)}(1+x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^{n}}$,

得$\ln^{(n)}(1-x)=(-1)^n\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}=-\dfrac{(n-1)!}{(1-x)^n}$,故

$$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}-[-\frac{(n-1)!}{(1-x)^n}]$$
$$=(n-1)![\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}+\frac{1}{(1-x)^n}].$$

综上,应选 D.

5.【解】

因为收敛数列一定有界,有界数列未必收敛,所以 A 错误,C 正确.

又收敛与单调性没有必然联系,故排除B,D.

综上,应选 C.

6.【解】

依题,$f'(x)=\cos x$,故$f(x)=\sin x+C_1$,故$\int f(x)\mathrm{d}x=-\cos x+C_1x+C_2$,

令$C_1=0,C_2=1$,则得$f(x)$的一个解为$1-\cos x$.

综上,应选 D.

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	6
答案	$y=x-3$	$\dfrac{2\sin x^2}{x}\mathrm{d}x$	$\dfrac{1}{2}$	$x=0$	1

5:$1+x+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3),x\to 0$

1.【解】

因为$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{(x-2)^2}{x-1}}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to\infty}[\dfrac{(x-2)^2}{x-1}-x]=-3$,

所以所求渐近线为$y=x-3$.

综上,应填“$y=x-3$”.

2.【解】

$$dy = d\int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t}dt = \frac{\sin x^2}{x^2}\cdot 2x\,dx = \frac{2\sin x^2}{x}dx.$$

综上,应填“$\frac{2\sin x^2}{x}dx$”.

3.【解】

因$\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(1)-f(1-h)}{2h} = -1$,所以$f'(1) = \lim\limits_{h\to 0}\frac{f(1)-f(1-h)}{h} = -2$.

故对应切线斜率为-2,从而所求法线的斜率为$\frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$.

综上,应填“$\frac{1}{2}$”.

4.【解】

依题意

$$f'(x) = 6x(x^2-1)^2, f''(x) = 6(5x^2-1)(x^2-1), f'''(x) = 12x(10x^2-6).$$

令$f'(x) = 0$,得$x = 0, \pm 1$,

又$f''(0) = 6 > 0, f''(\pm 1) = 0, f'''(\pm 1) = \pm 48 \neq 0$.

从而$x = 0$是极小值点,$x = \pm 1$不是极值点,

即$f(x) = (x^2-1)^3 + 1$的极值点为$x = 0$.

综上,应填“$x = 0$”.

5.【解】

$$f(x) = e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), x\to 0.$$

综上,应填“$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), x\to 0$”.

6.【解】

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx = [-\frac{\ln x}{x} + \int x^{-2}dx]_1^{+\infty} = [-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}]_1^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

综上,应填“1”.

注意:$\lim\limits_{x\to +\infty}(-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}) = 0$.

三、解答题（共 4 小题,每小题 8 分,满分 32 分）

1.【解】

依题意,当$t=0$时,$y=0$.

方法一:求导法

方程组两边同时对 t 求导,得$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t+2$,

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\sin t+\mathrm{e}^{y}\cos t\Rightarrow\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{e}^{y}\cos t}{1-\mathrm{e}^{y}\sin t}$.

从而$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\mathrm{e}^{y}\cos t}{(1-\mathrm{e}^{y}\sin t)(6t+2)}$,故$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

方法二:微分法

方程组两边同时对 t 微分,得$\mathrm{d}x=(6t+2)\mathrm{d}t$,

$\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{y}\cos t\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{y}\sin t\,\mathrm{d}y$,即$\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{e}^{y}\cos t}{1-\mathrm{e}^{y}\sin t}\mathrm{d}t$.

从而$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{e}^{y}\cos t}{1-\mathrm{e}^{y}\sin t}\mathrm{d}t}{(6t+2)\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{e}^{y}\cos t}{(1-\mathrm{e}^{y}\sin t)(6t+2)}$,故$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

2.【证明】

设$f(x)=2x\arctan x-\ln(1+x^{2})$,则$f(0)=0$.

又$f'(x)=2\arctan x+\dfrac{2x}{1+x^{2}}-\dfrac{2x}{1+x^{2}}=2\arctan x$,

故当$x<0$时,$f'(x)<0$,$f(x)\downarrow$;当$x>0$时,$f'(x)>0$,$f(x)\uparrow$.

从而当$x\neq0$时,$f(x)>f(0)=0$,即$2x\arctan x-\ln(1+x^{2})>0$.

于是,$2x\arctan x\geqslant\ln(1+x^{2})$.

【证毕】

3.【解】

$$\int\frac{x+\ln(1-x)}{x^{2}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int\frac{\ln(1-x)}{x^{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\ln|x|-\int\ln(1-x)\mathrm{d}(\frac{1}{x})$$

$$=\ln|x|-\frac{1}{x}\ln(1-x)-\int(\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x})\mathrm{d}x$$

$$=(1-\frac{1}{x})\ln(1-x)+C\ (C\text{ 为任意常数}).$$

4.【解】

因为 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x+1}{x})^{\frac{k}{\sin\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x\cdot\frac{k\frac{1}{x}}{\sin\frac{1}{x}}}=\mathrm{e}^{k}$,

且 $\int_{-2}^{2}\frac{x+|x|}{2+x^{2}}\mathrm{d}x=\int_{-2}^{2}\frac{x}{2+x^{2}}\mathrm{d}x+\int_{-2}^{2}\frac{|x|}{2+x^{2}}\mathrm{d}x$

$$=0+2\int_{0}^{2}\frac{x}{2+x^{2}}\mathrm{d}x=[\ln(2+x^{2})]_{0}^{2}=\ln 3,$$

所以 $\mathrm{e}^{k}=\ln 3$,即 $k=\ln(\ln 3)$.

四、解答题（共 4 小题,每小题 8 分,满分 32 分）

1.【解】

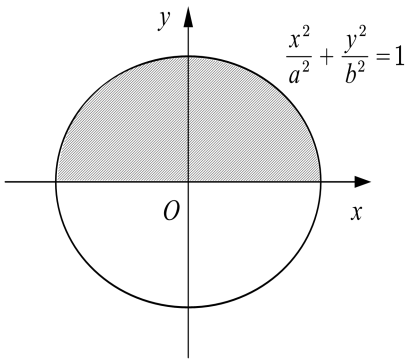
椭圆 $\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{b^{2}}=1\ (a>0,b>0)$ 参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos t\\ y=b\sin t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$,

从而椭圆所围成图形的面积

$$A=2\int_{\pi}^{0}|y(t)|x'(t)\mathrm{d}t=2\int_{\pi}^{0}b\sin t(-a\sin t)\mathrm{d}t=2ab\int_{0}^{\pi}\sin^{2}t\,\mathrm{d}t$$

$$=4ab\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2}t\,\mathrm{d}t=4ab\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi ab.$$

在 y 的上半轴,由 $\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{b^{2}}=1\ (a>0,b>0)$ 得 $y=\frac{b}{a}\sqrt{a^{2}-x^{2}}$,



从而该图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积

$$V=\int_{-a}^{a}\pi y^2\mathrm{d}x=\int_{-a}^{a}\pi[\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}]^2\mathrm{d}x=\frac{\pi b^2}{a^2}[a^2x-\frac{1}{3}x^3]_{-a}^{a}$$

$$=\frac{4}{3}\pi ab^2.$$

2.【解】

依题意所求直线的方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-4}=\frac{z-3}{1}$,

其参数方程为 $x=1+t,y=2-4t,z=3+t$.

代入平面 $x+y+z=1$,得 $t=\frac{5}{2}$,所以交点坐标为 $(\frac{7}{2},-8,\frac{11}{2})$.

依题意,平面 $x+y+z=1$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$,得所求夹角正弦

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{s}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{|1\times1+(-4)\times1+1\times1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}\sqrt{1^2+(-4)^2+1^2}}=\frac{\sqrt{6}}{9},$$

故 $\theta=\arcsin\frac{\sqrt{6}}{9}$.

3.【解】

（1）当 $x\leqslant1$ 时,$F(x)=\int_0^x(t+1)\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2}+x$;

当 $x>1$ 时,

$$F(x)=\int_0^1(t+1)\mathrm{d}t+\int_1^x\frac{1}{2}t^2\mathrm{d}t=\frac{3}{2}+\frac{x^3}{6}-\frac{1}{6}=\frac{x^3}{6}+\frac{4}{3},$$

即 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}+x & ,\ x\leqslant 1\\ \dfrac{x^3}{6}+\dfrac{4}{3} & ,\ x>1\end{cases}$.

（2）**方法一:一般方法**

依题意 $f(x+1)=\begin{cases}x+2 & ,\ x\leqslant 0\\ \dfrac{1}{2}(x+1)^2 & ,\ x>0\end{cases}$,

于是 $\int_{-2}^1 f(x+1)\mathrm{d}x=\int_{-2}^0(x+2)\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{1}{2}(x+1)^2\mathrm{d}x=\frac{19}{6}.$

方法二:变量替换法

设 $t=x+1$,则

$$\int_{-2}^1 f(x+1)\mathrm{d}x=\int_{-1}^2 f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^1(t+1)\mathrm{d}t+\int_1^2\frac{1}{2}t^2\mathrm{d}t$$

$$=\left[\frac{1}{2}(t+1)^2\right]_{-1}^1+\left[\frac{1}{6}t^3\right]_1^2=\frac{19}{6}.$$

4. 【证明】

根据 Lagrange 中值定理,依题意有

$x_{n+1}-x_n=f(x_n)-f(x_{n-1})=(x_n-x_{n-1})f'(\xi_n)$,其中 ξ_n 在 x_n 与 x_{n-1} 之间.

又由题设,$f(x)$ 处处可导,且 $0\leqslant f'(x)\leqslant\dfrac{k}{1+x^2}$,于是知 $f'(\xi_n)\geqslant 0$,

从而 $(x_{n+1}-x_n)$ 与 (x_n-x_{n-1}) 同号,故 $\{x_n\}$ 单调.

$$|x_n|=|f(x_{n-1})|=\left|f(x_0)+\int_{x_0}^{x_{n-1}}f'(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant|f(x_0)|+\left|\int_{x_0}^{x_{n-1}}f'(x)\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant|f(x_0)|+\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{k}{1+x^2}\mathrm{d}x=|f(x_0)|+k\pi.$$

于是$\{x_n\}$单调且有界,由单调有界原理知,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

【证毕】

注意:此题用归纳法可证单调性,酌情给分.

2011-2012 学年《微积分 BI》期末试题参考答案

一、选择题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	D	C	A	A	B

1.【解】

$|x|(x^2-1)\neq 0$,得$f(x)$的间断点为$x=0,\pm 1$.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-x}{x(x^2-1)}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{(x+1)}=1,$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2-x}{-x(x^2-1)}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{x(x-1)}{-x(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{-(x+1)}=-1,$$

得$x=0$是$f(x)$的跳跃间断点.

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=\frac{1}{2},$$

故$x=1$是$f(x)$的可去间断点.

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to -1}\frac{x(x-1)}{-x(x-1)(x+1)}=\infty,$$

得$x=-1$是$f(x)$的无穷间断点.

综上,应选 C.

2.【解】

因为$f(x)$在$x=x_0$可导,故$f(x)$在$x=x_0$处连续,故$|f(x)|$在$x=x_0$处连续,

显然,$|f(x)|$在$x=x_0$处未必可导,比如:$y=x$在$x=0$处可导,但$y=|x|$在

$x=0$ 处不可导.

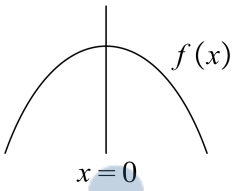
综上,应选 D.

3.【解】

因为 $f(-x)=f(x)$,所以 $-f'(-x)=f'(x)$,$f''(-x)=f''(x)$.

又当 $x<0$ 时,$f'(x)>0$,$f''(x)<0$,所以当 $x>0$ 时,$f'(x)<0$,$f''(x)<0$.

综上,应选 C.



4.【解】

依题意 $y'=3x^2+2ax+b$,因为 $x_1=1$,$x_2=2$ 是极值点,

所以 $\begin{cases} y'(1)=0 \\ y'(2)=0 \end{cases}$,即 $\begin{cases} 3+2a+b=0 \\ 3\cdot 2^2+2a\cdot 2+b=0 \end{cases}$,解得 $\begin{cases} a=-\dfrac{9}{2} \\ b=6 \end{cases}$.

综上,应选 A.

5.【解】

因为 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x}\mathrm{d}(\ln x)$,所以 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$ 发散.

因为 $\frac{1}{x\sqrt{1+x}}\sim\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}(x\to+\infty)$,所以 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$ (因为 $\frac{3}{2}>1$)收敛,

故 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

显然,$\int_1^3\frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}\mathrm{d}x$ (因为 $\frac{2}{3}<1$)与 $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ (因为 $\frac{1}{2}<1$)收敛.

综上,应选 A.

6.【解】

因为$y=2^{3x}=8^x$,所以$y^{(5)}=\ln^5 8\cdot 8^x$,$y^{(5)}(0)=(3\ln 2)^5$.

综上,应选 B.

二、填空题（共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	e^{-5}	4	0	$y=x-1$	$-\frac{1}{x^2}e^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}dx$	4

1.【解】

$\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{5}{n})^n=\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{5}{n})^{-\frac{n}{5}\cdot(-5)}=e^{-5}$.

综上,应填“e^{-5}”.

2.【解】

因为当$x\to 0$时,$(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim\frac{1}{2}x^2\cdot x^2=\frac{1}{2}x^4$,

其与x^4是同阶无穷小,所以$k=4$.

综上,应填“4”.

3.【解】

方法一:求导法

对$xy+e^y=1$ ①两边关于 x 求导,得$y+xy'+e^y y'=0$ ②.

在①中,令$x=0$ 得$y=0$;在②中令$\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$得$y'=0$.从而$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0$.

方法二:微分法

对$xy+e^y=1$ ①两边微分得,$x\,dy+y\,dx+e^y dy=0$,

从而$\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{x+e^y}$ ②.

在①中,令$x=0$ 得$y=0$;在②中令$\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$得$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0$.

综上,应填“0”.

4.【解】

因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{x^2}{x+1}}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x^2}{x+1}-x)=-1$,

所以所求渐进线方程为 $y=x-1$.

综上,应填“$y=x-1$”.

5.【解】

方法一:微分法

$$dy=d(e^{\sin\frac{1}{x}})=e^{\sin\frac{1}{x}}d(\sin\frac{1}{x})=e^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}d(\frac{1}{x})$$

$$=e^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}\cdot(-\frac{1}{x^2})dx=-\frac{1}{x^2}e^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}dx.$$

方法二:求导法

因为 $(e^{\sin\frac{1}{x}})'=e^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}\cdot(-\frac{1}{x^2})$,所以 $dy=-\frac{1}{x^2}e^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}dx$.

综上,应填“$-\frac{1}{x^2}e^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}dx$”.

【解】

因为题设直线与平面平行,

所以题设直线方向向量与平面方向向量垂直,

即 $(48,37,p)\cdot(3,-4,1)=0$,即 $48\times3-37\times4+p=0$,

解得 $p=4$.

综上,应填“4”.

三、解答题（共 6 小题,每小题 7 分,满分 42 分）

1.【解】

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}te^t\sin t\,dt}{x^6}=\lim_{x\to0}\frac{x^2e^{x^2}\sin x^2\cdot2x}{6x^5}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x^2}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{3x^2}$$

$$=\frac{1}{3}.$$

2.【解】

依题意 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{3bt^2}{2at}=\dfrac{3b}{2a}t$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{3b}{2a}}{2at}=\frac{3b}{4a^2t}.$$

3.【证明】

设 $f(x)=x-x^2-\ln(1+x)$,则 $f(0)=0$,

$$f'(x)=1-2x-\frac{1}{1+x}=\frac{-x-2x^2}{1+x}<0\,(x>0).$$

从而当 $x>0$ 时,$f(x)$ 单调递减.

于是 $f(x)<f(0)$,即 $x-x^2<\ln(1+x)$.

【证毕】

4.【解】

依题意,

$$f(x)=[\ln(x+\sqrt{1+x^2})]'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\int f(x)\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C.$$

从而 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\,\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x$

$$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C\,(C\text{ 为任意常数}).$$

5.【解】

当 $x<0$ 时,

$$F(x)=\int_{-1}^{x}t\,\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=t\,\mathrm{e}^t\big|_{-1}^{x}-\int_{-1}^{x}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$$
$$=x\,\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-1}-(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-1})=(x-1)\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^{-1}.$$

当 $x\geqslant 0$ 时,

$$F(x)=\int_{-1}^{0}te^{t}dt+\int_{0}^{x}(t+1)dt=2e^{-1}-1+\frac{x^2}{2}+x=2e^{-1}-1+\frac{x^2}{2}+x.$$

综上,$F(x)=\begin{cases}(x-1)e^{x}+2e^{-1} & ,\ x<0\\ 2e^{-1}-1+\dfrac{x^2}{2}+x & ,\ x\geqslant 0\end{cases}$.

6.【解】

（1）将$x+z=1$代入$x^2+y^2+z^2=9$,

得Γ在Oxy面上的投影柱面方程为$2x^2+y^2-2x=8$.

从而Γ在Oxy面上的投影曲线方程为$\begin{cases}2x^2+y^2-2x=8\\ z=0\end{cases}$.

（2）由$2x^2+y^2-2x=8$,得$\dfrac{(x-\frac{1}{2})^2}{\frac{17}{4}}+\dfrac{y^2}{\frac{17}{2}}=1$.

从而Γ的参数方程为$\begin{cases}x=\dfrac{\sqrt{17}}{2}\cos t+\dfrac{1}{2}\\ y=\dfrac{\sqrt{34}}{2}\sin t\\ z=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{17}}{2}\cos t\end{cases}$.

四、解答题（共 3 题,满分 22 分）

1.【证明】

设$F(x)=xf(x)$,则$F'(x)=xf'(x)+f(x)$,

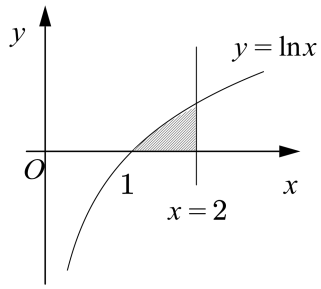
且$F(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导.

又$F(0)=0$,$F(1)=f(1)=0$,

根据 Rolle 定理,$\exists\xi\in(0,1)$,使得$F'(\xi)=0$,即$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$.

【证毕】

2.【解】



依题意,所求面积 $A=\int_1^2 \ln x\,\mathrm{d}x=[x\ln x-x]_1^2=2\ln 2-1$.

所求体积 $V=\pi\int_1^2 \ln^2 x\,\mathrm{d}x=\pi[x\ln^2 x|_1^2-\int_1^2 2\ln x\,\mathrm{d}x$

$=\pi[2\ln^2 2-2(2\ln 2-1)]=2\pi[\ln^2 2-2\ln 2+1]$.

3.【解】

（1） $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$.

（2）【证明】

依题意 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,故有最大值 M 和最小值 m,

使得 $m\leqslant f(x)\leqslant M(a\leqslant x\leqslant b)$.

由估值定理,得 $m(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant M(b-a)$,

即 $m\leqslant\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}\leqslant M$.

由介值定理,得 $\exists\xi\in[a,b]$,使 $f(\xi)=\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}$,

即 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$.

【证毕】